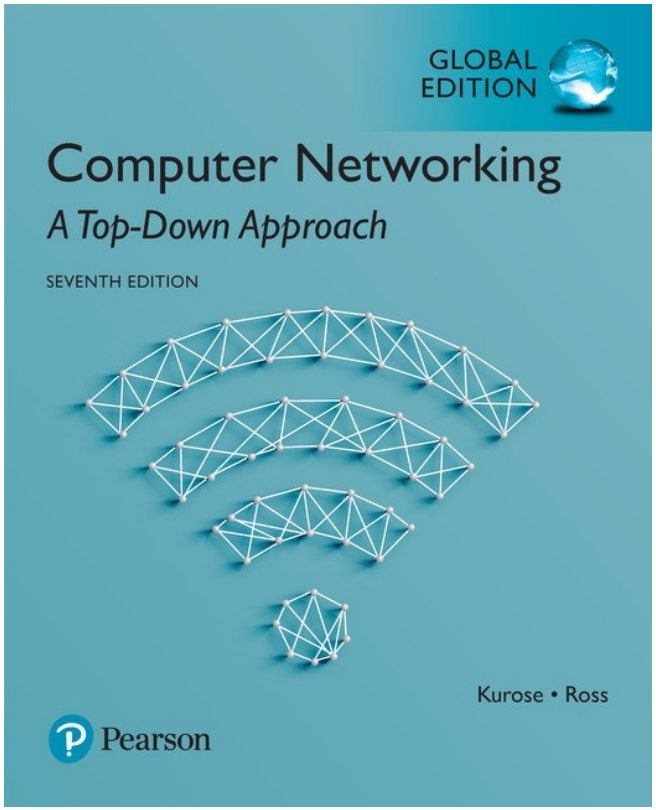
Chapter 1
컴퓨터 네트워크와 인터넷



Computer Networking: A Top Down Approach

7th Edition, Global Edition
Jim Kurose, Keith Ross
Pearson
April 2016

A note on the use of these Powerpoint slides:

We're making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They're in PowerPoint form so you see the animations; and can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a *lot* of work on our part. In return for use, we only ask the following:

- If you use these slides (e.g., in a class) that you mention their source (after all, we'd like people to use our book!)
- If you post any slides on a www site, that you note that they are adapted from (or perhaps identical to) our slides, and note our copyright of this material.

Thanks and enjoy! JFK/KWR

©All material copyright 1996-2016
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved
Korean translation by K. Park (2018.9.3)

Chapter 1: 컴퓨터 네트워크와 인터넷

목표 :

- 용어와 분위기 파악
- 세부 사항은 뒤에서 자세히
- 접근법 :
  - 인터넷을 예로 삼아서 접근

개요 :

- 인터넷이란 ?
- 프로토콜이란 ?
- 네트워크 가장자리 : 호스트 , 접속 네트워크 , 물리 매체
- 네트워크 코어 : 패킷 / 회선 교환 , 인터넷 구조
- 성능 : 손실 , 지연 , 처리율
- 보안
- 프로토콜 계층 , 서비스 모델
- 역사

Chapter 1: roadmap

1.1 인터넷이란 무엇인가 ?

1.2 network edge

- end systems, access networks, links

1.3 network core

- packet switching, circuit switching, network structure

1.4 delay, loss, throughput in networks

1.5 protocol layers, service models

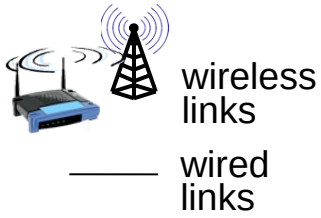
1.6 networks under attack: security

1.7 history

인터넷이란 : “nuts and bolts” 관점



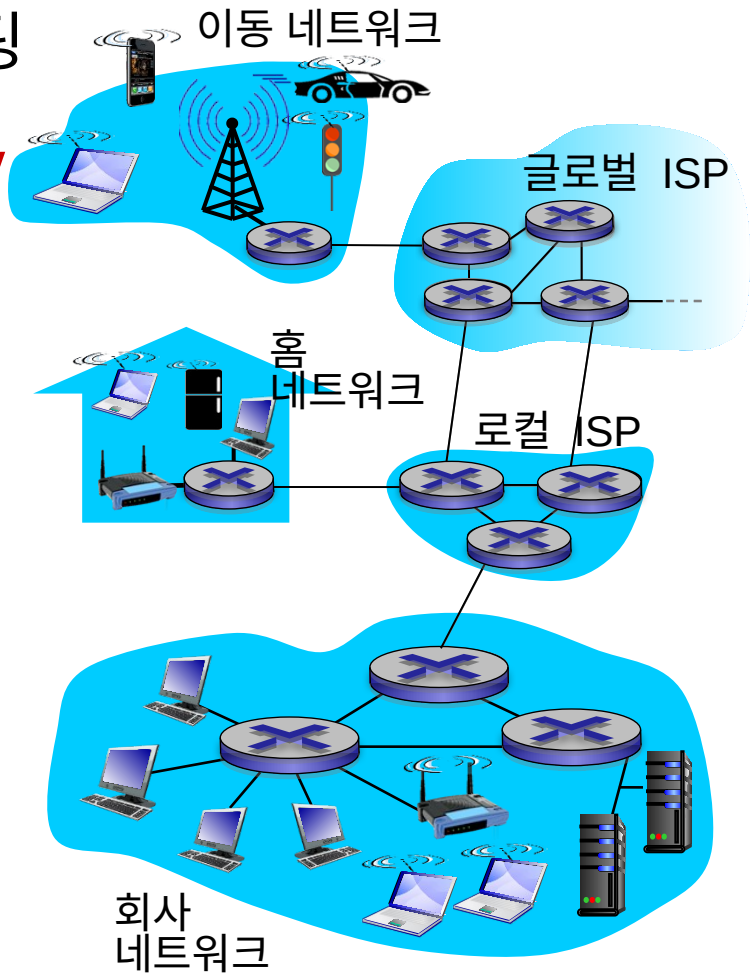
- 수십억개의 연결된 컴퓨팅 장비들 :
  - *호스트* = *종단시스템*
  - *네트워크 응용*을 실행



- *통신 링크*
  - 광섬유 , 구리선 , 라디오 , 위성
  - 전송률 : *대역폭 (bandwidth)*



- *패킷 교환 :* 패킷 (데이터의 덩어리) 을 전달함
  - *라우터* 와 *스위치*



“ 흥미로운” 인터넷 접속 장치들



IP picture frame
http://www.ceiva.com/



Web-enabled toaster +
weather forecaster



Tweet-a-watt:
monitor energy use



Internet
refrigerator



Slingbox: watch,
control cable TV remotely



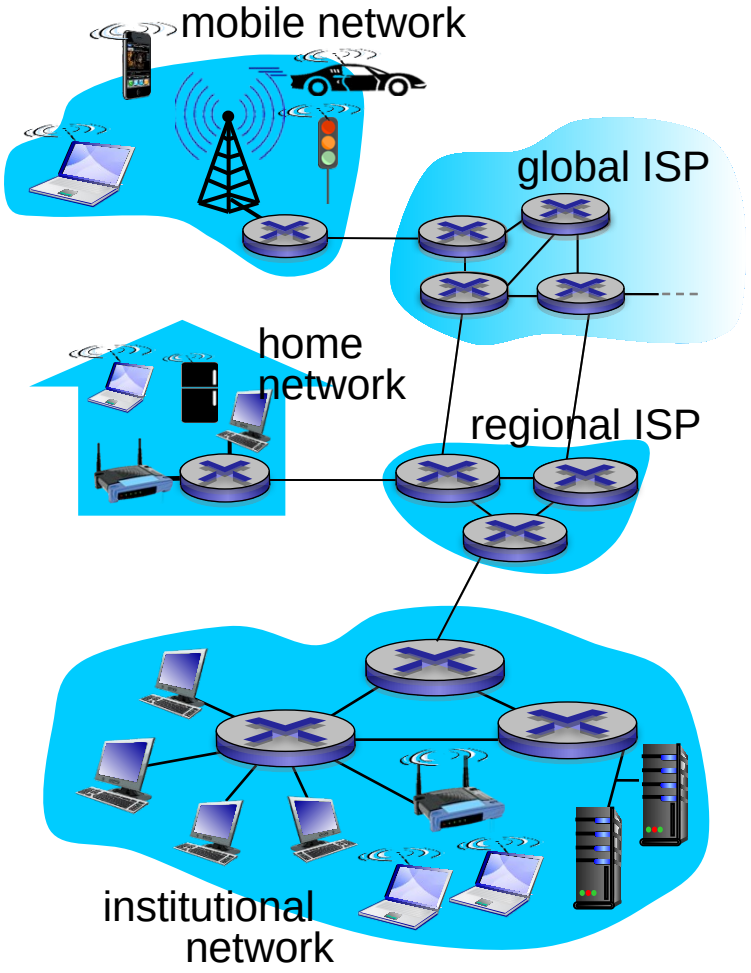
sensorized,
bed
mattress



Internet phones

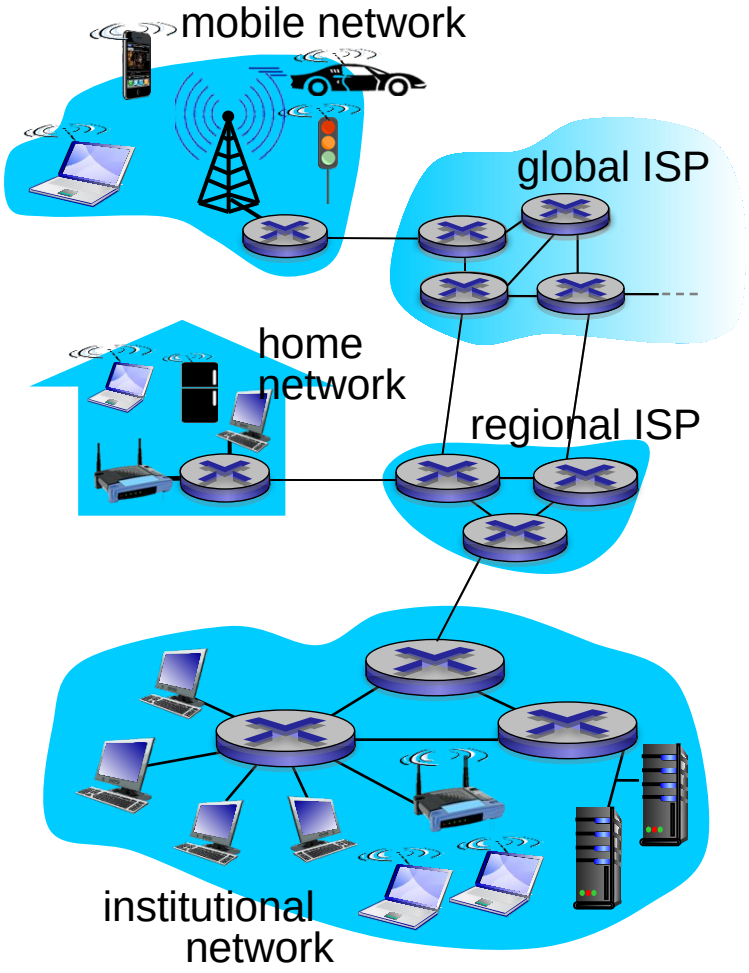
인터넷이란 : “nuts and bolts” 관점

- *인터넷*: “ 네트워크들의 네트워크”
  - 상호연결된 ISPs (internet service providers)
- *프로토콜*은 메시지의 송수신을 제어함
  - e.g., TCP, IP, HTTP, Skype, 802.11
- *인터넷 표준*
  - RFC: Request for comments
  - IETF: Internet Engineering Task Force



인터넷이란 : 서비스 관점

- *응용에 서비스를 제공하는 하부구조 :*
  - Web, VoIP, email, 게임 , 전자상거래 , SNS, ...
- *응용에 프로그래밍 인터페이스를 제공*
  - 응용이 인터넷에 연결할 수 있도록 해 줌
  - 선택적인 서비스를 제공 (우편 서비스처럼)



프로토콜이란 ?

인간의 프로토콜 :

- " 몇 시예요 ?"
- " 질문이 있어요"
- 자기소개

… 특정 메시지를 보냄

… 수신 메시지 또는 다른 상황에 대해 특정 동작을 수행

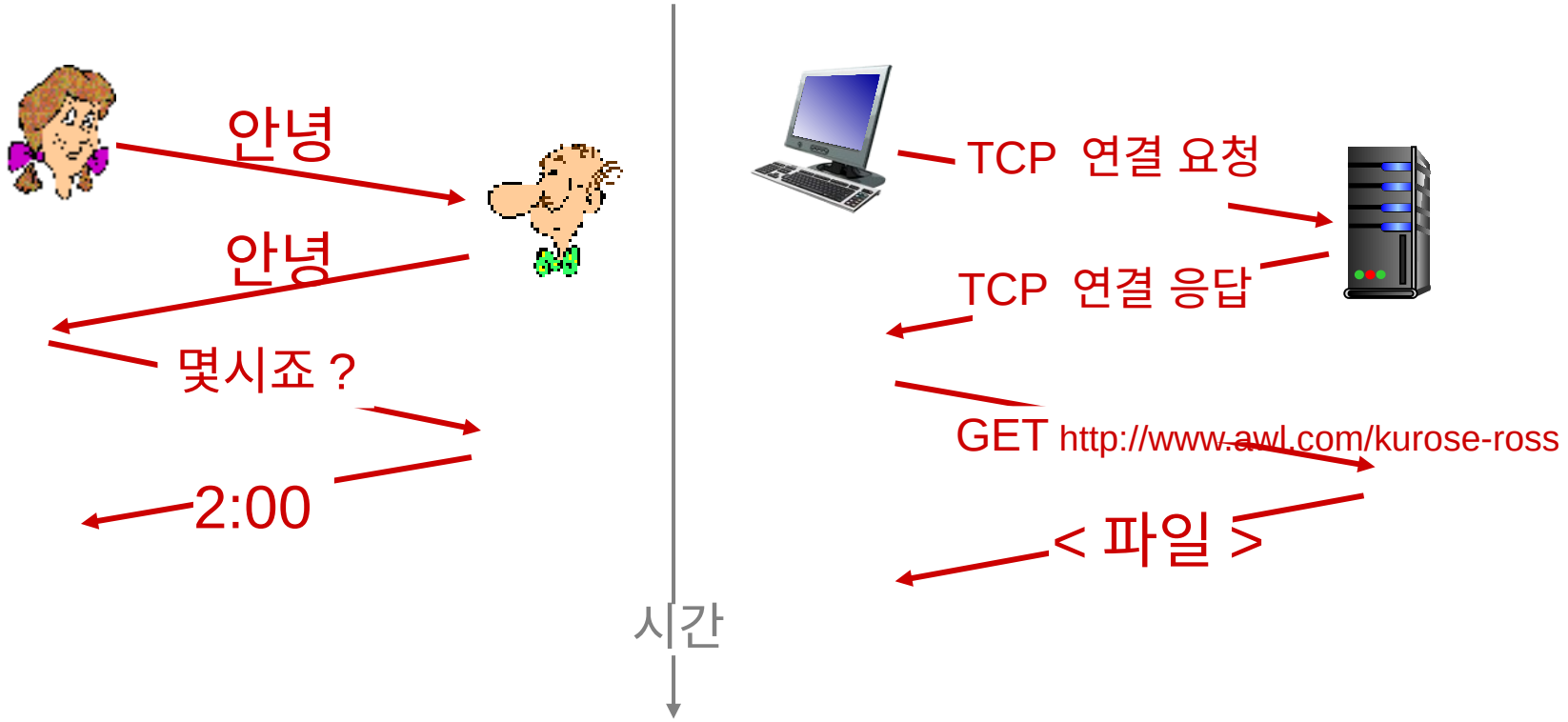
네트워크 프로토콜 :

- 사람이 아니라 기계
- 인터넷에서의 모든 통신 동작은 프로토콜에 의해 제어됨

프로토콜은 통신 개체 간에 주고받는 메시지의 형식, 순서뿐 아니라 메시지의 송수신과 다른 이벤트에 따른 행동들을 정의한다.

프로토콜이란 ?

인간 사이의 프로토콜 vs. 컴퓨터의 프로토콜 :



Q: other human protocols?

Chapter 1: roadmap

1.1 what *is* the Internet?

1.2 네트워크의 가장자리

- 종단 시스템 , 접속 네트워크 , 링크

1.3 network core

- packet switching, circuit switching, network structure

1.4 delay, loss, throughput in networks

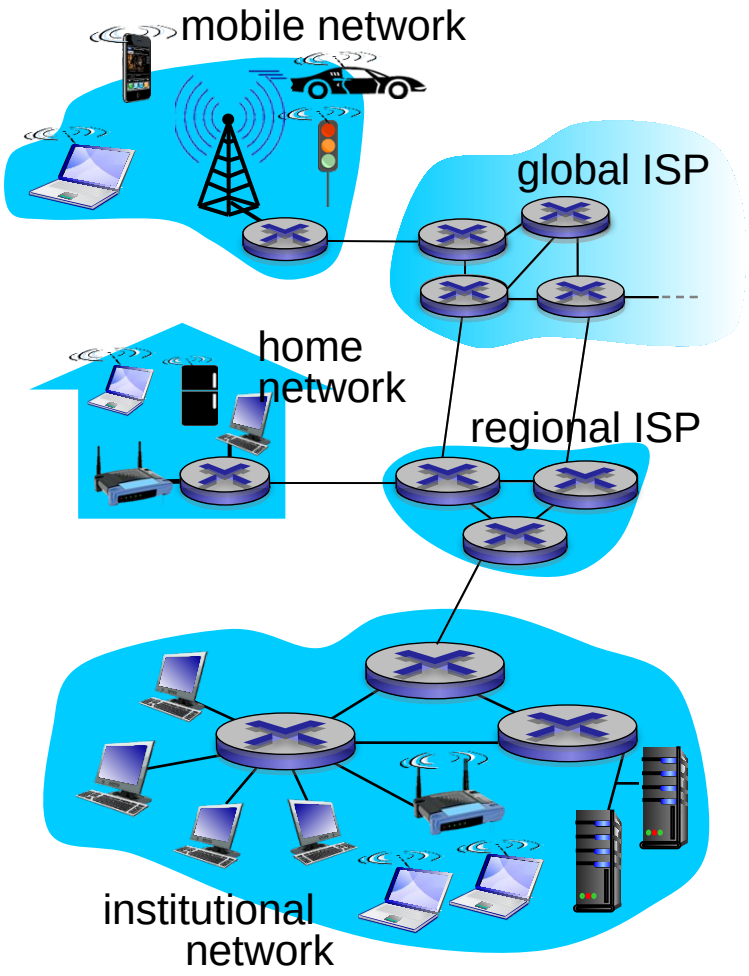
1.5 protocol layers, service models

1.6 networks under attack: security

1.7 history

네트워크 구조를 더 자세히 보면 :

- *네트워크 가장자리 :*
  - 호스트 (= 종단 시스템): 클라이언트와 서버
  - 서버는 주로 데이터 센터에 위치함
- *접속 네트워크 , 물리 매체 :* 유무선 통신 링크
- *네트워크 중심 :*
  - 상호연결된 라우터들
  - 네트워크들의 네트워크



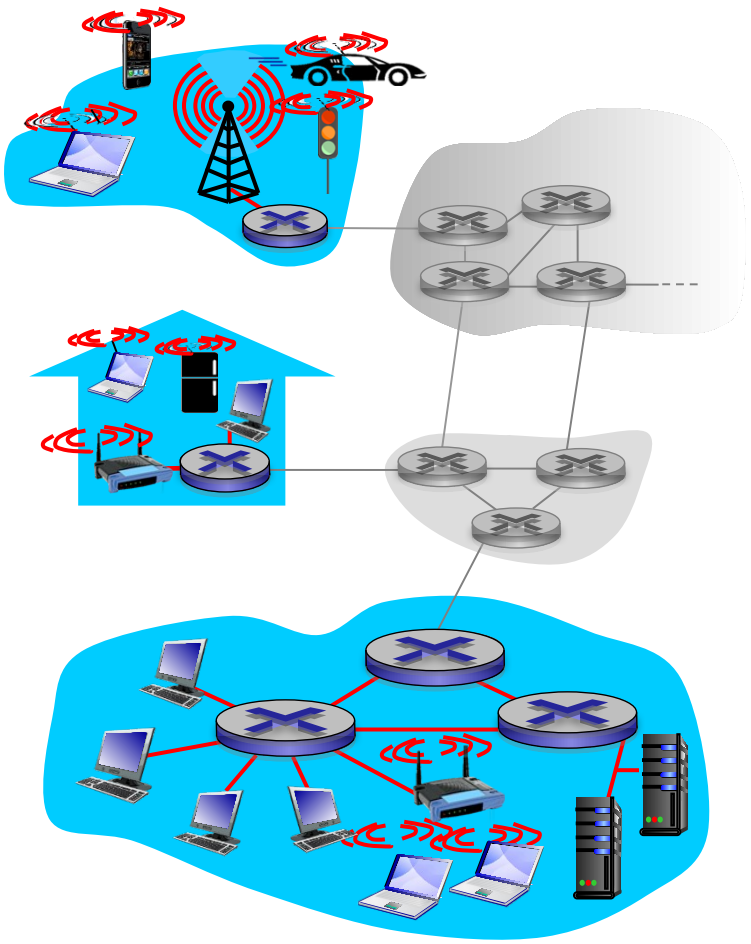
접속 네트워크와 물리매체

Q: 종단시스템을 어떻게 라우터에 접속하는가?

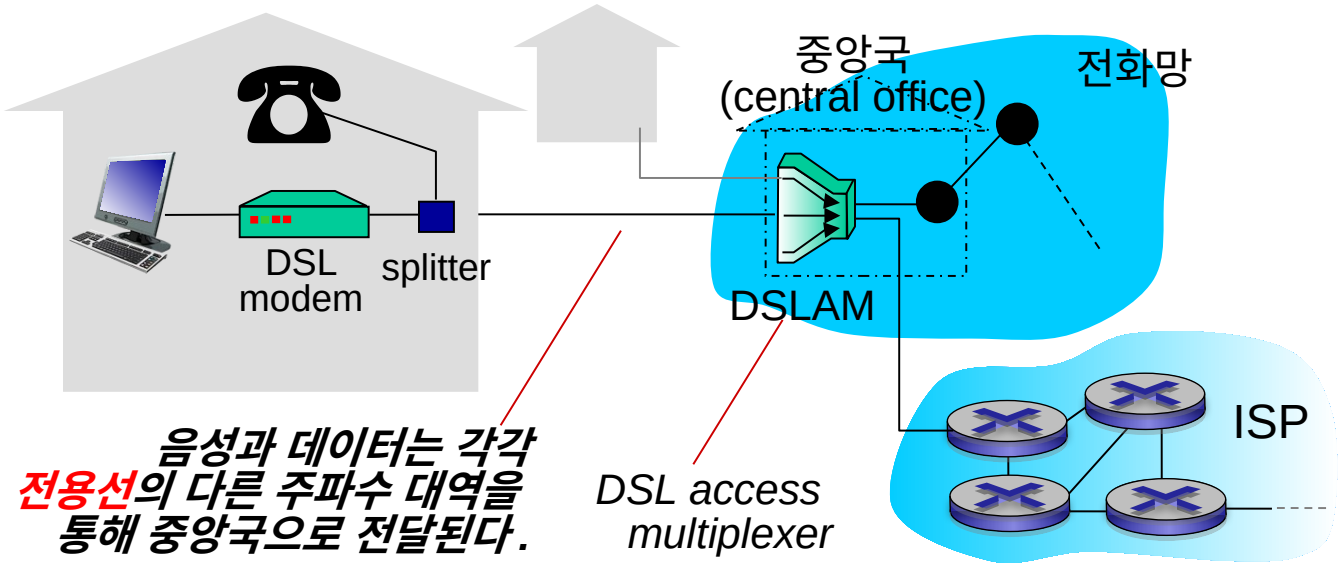
- 가정 접속 네트워크
- 기관 접속 네트워크 (학교 , 회사)
- 이동 접속 네트워크

주목할 점:

- 접속 네트워크의 대역폭 (bandwidth, bits per second)?
- 전용 또는 공유 ?

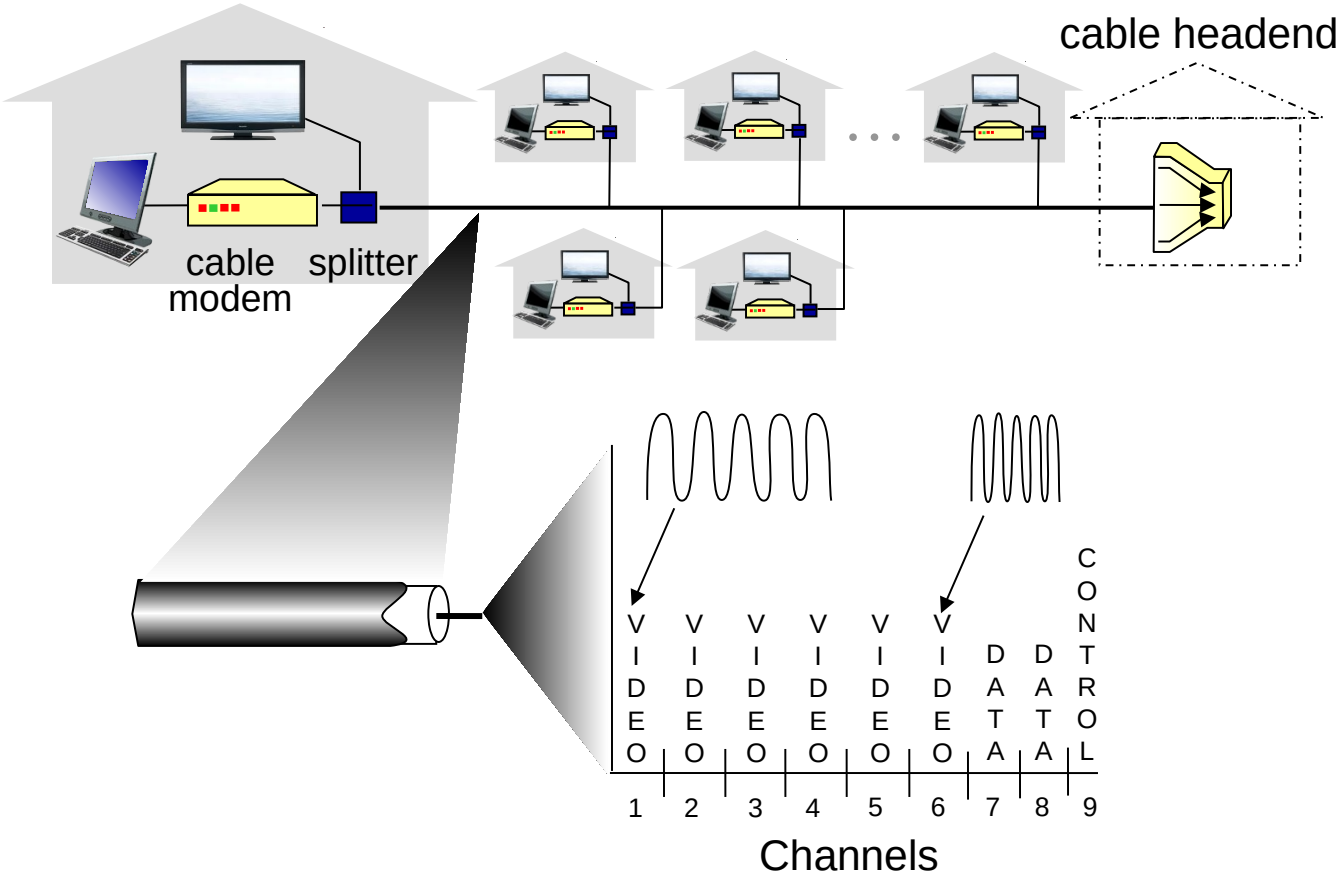


접속 네트워크 : digital subscriber line (DSL)



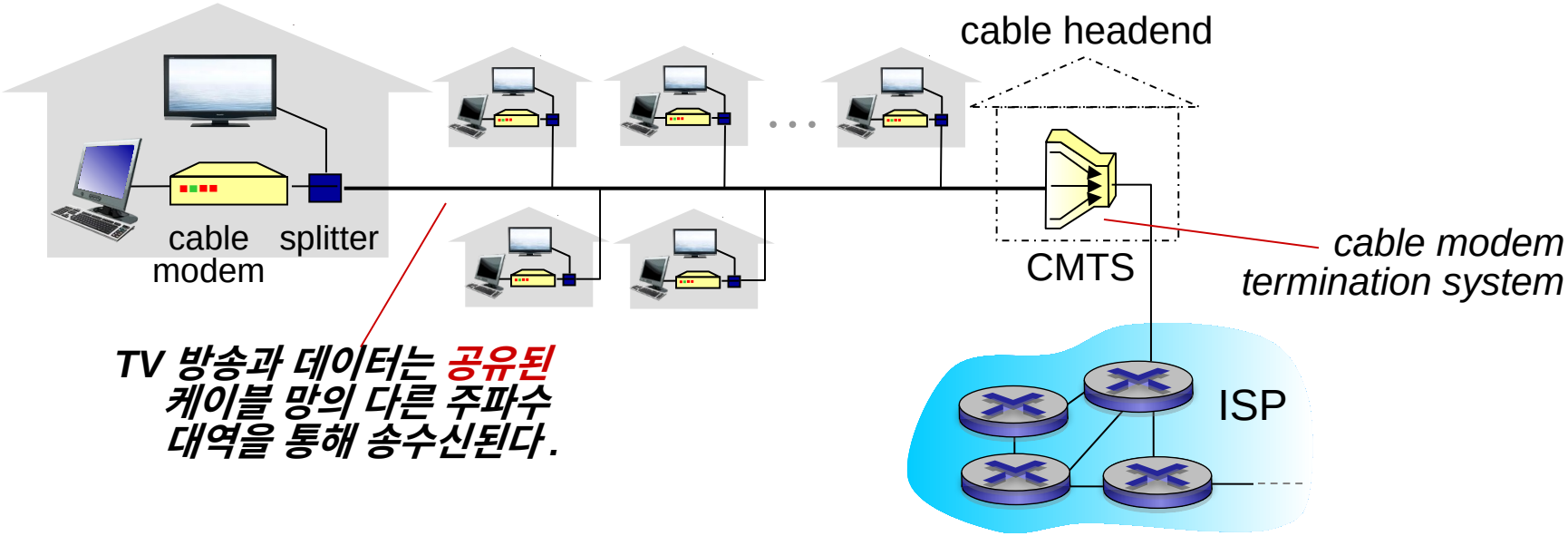
- *기존의* 전화선을 사용해 중앙국의 DSLAM 에 연결
  - DSL 전화선의 데이터는 인터넷으로 전달
  - DSL 전화선의 음성은 전화망으로 전달
- 최대 2.5 Mbps 의 업스트림 전송률 (보통 1 Mbps 이하)
- 최대 24 Mbps 의 다운스트림 전송률 (보통 10 Mbps 이하)

접속 네트워크 : 케이블 망



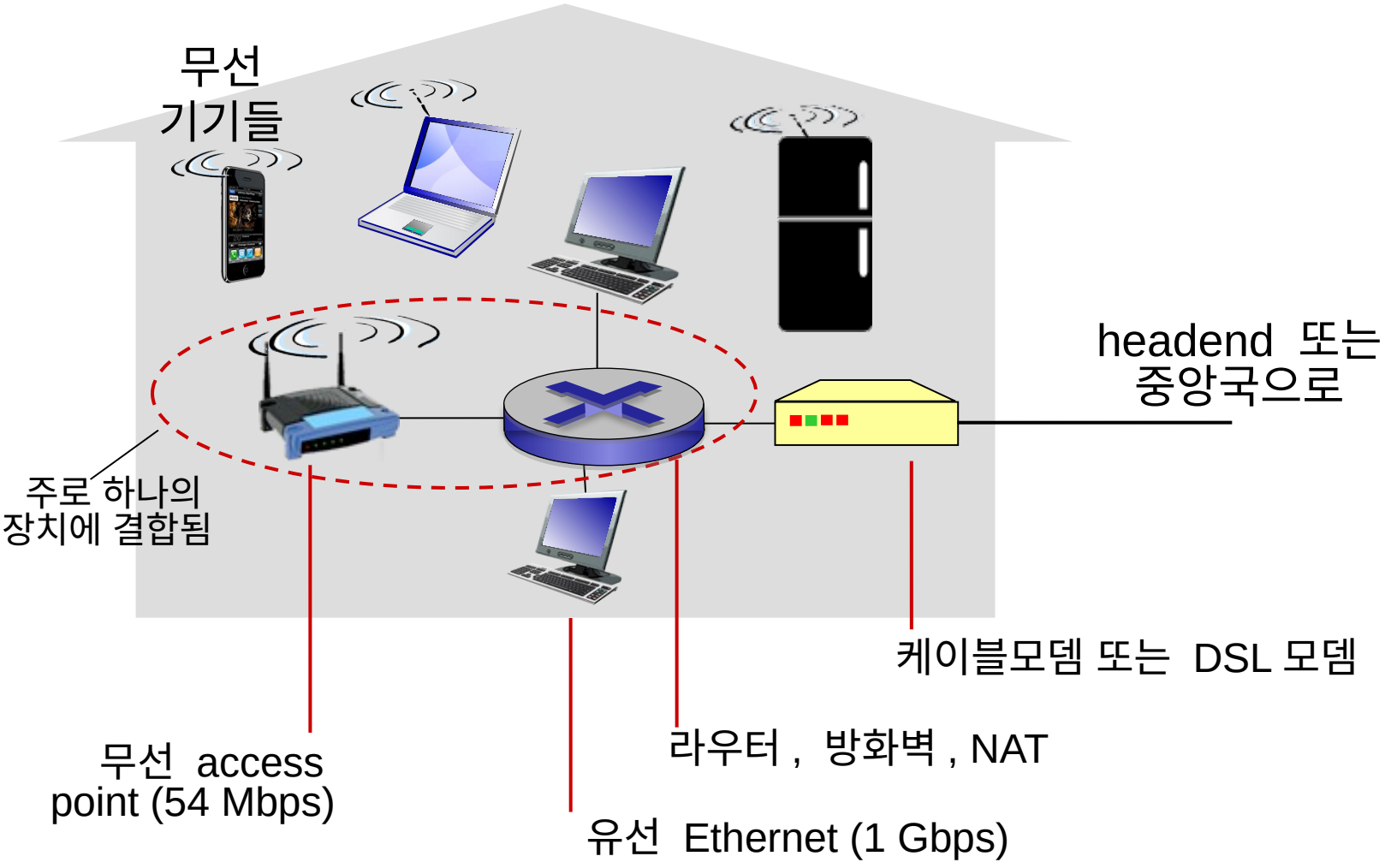
주파수분할다중화 (frequency division multiplexing): 각 채널은 다른 주파수 영역을 통해 통신한다 .

접속 네트워크 : 케이블 망

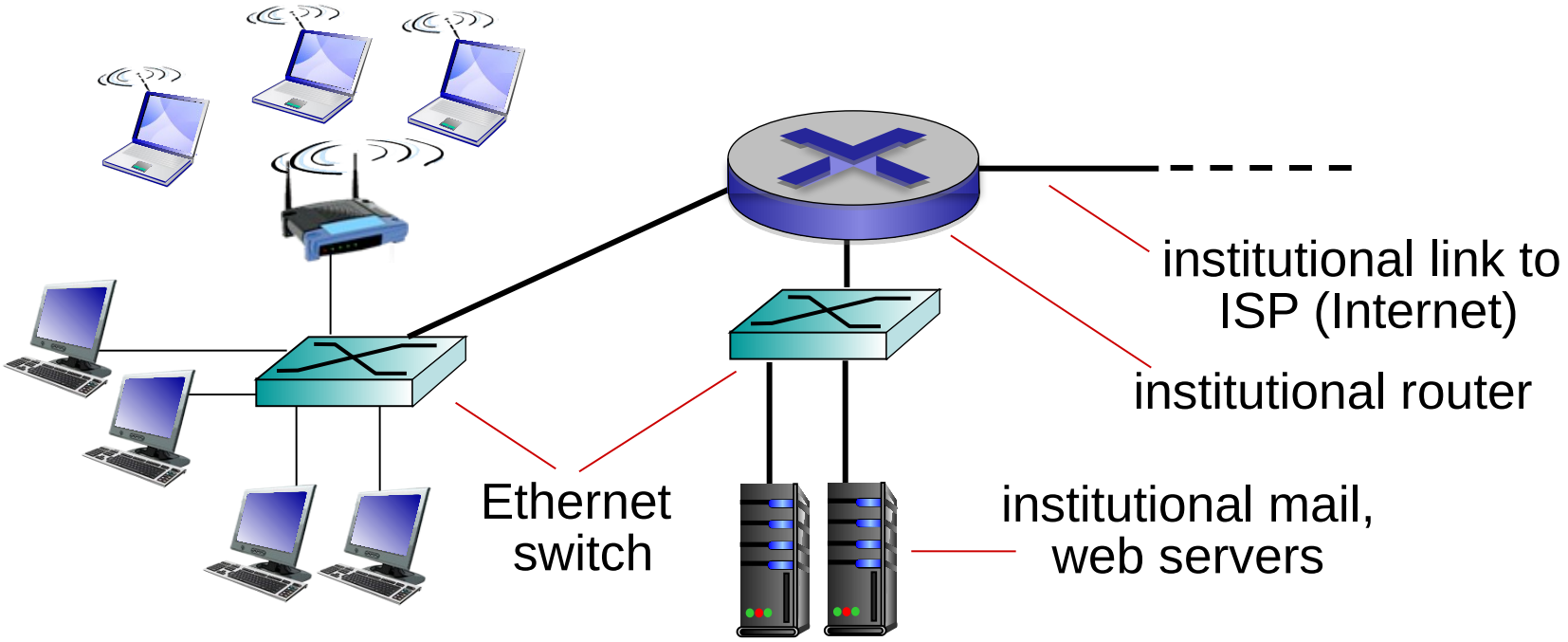


- HFC: hybrid fiber coax
  - 비대칭적 : 최대 30Mbps 의 다운스트림 전송률과 2 Mbps 의 업스트림 전송률
- 케이블 망이 가정을 ISP 라우터에 접속시켜줌
  - 각 가정은 cable headend 까지 *공유선*을 사용
  - 중앙국까지 전용선을 사용하는 DSL 과 다름

접속 네트워크 : 가정 네트워크



기업 접속 네트워크 (Ethernet)



- 주로 회사나 대학 등
- 10 Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps 전송률
- 종단 시스템은 Ethernet switch 에 연결되는 것이 전형적임

무선 접속 네트워크

- 공유되는 *무선* 접속 네트워크가 종단 시스템을 라우터에 연결해 준다
  - "access point" 를 통해

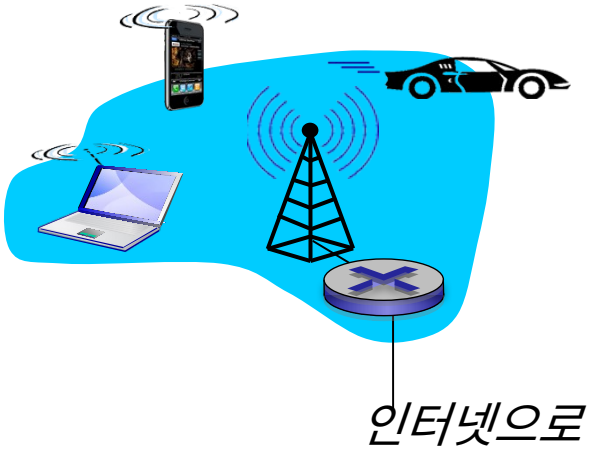
무선 LAN:

- 건물 내 (100 ft.)
- 802.11b/g/n (WiFi): 11, 54, 450 Mbps 전송률



광역 무선 접속

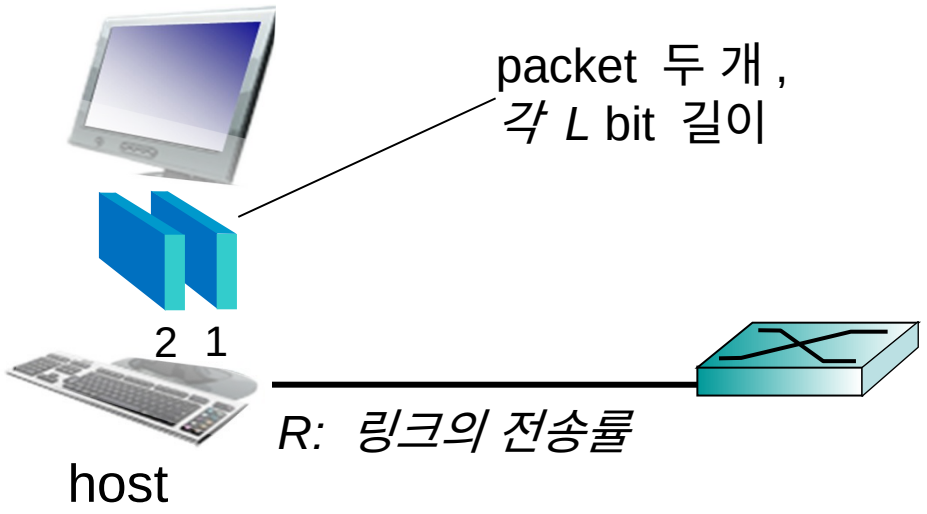
- 이동전화 사업자가 제공 (수십 km)
- 1 ~ 10 Mbps 전송률
- 3G, 4G: LTE



호스트 : 데이터 *패킷*의 전송

호스트의 전송 기능 :

- 응용 메시지를 받는다
- 길이 *L* 비트의 *패킷 (packet)* 이라는 작은 단위로 자른다
- *전송률 (transmission rate) R* 로 접속 네트워크에 패킷을 전송한다
  - link 전송률은 링크의 *용량 (capacity), 대역폭 (bandwidth)* 이라고도 함



패킷 전송 지연 (packet transmission delay) = L 비트인 패킷을 링크에 전송하는 데에 걸리는 시간 = $\frac{L \text{ (bits)}}{R \text{ (bits/sec)}}$

물리 매체

- bit: 송신기 / 수신기 쌍 사이에 전달됨
- 물리 링크 (physical link): 송신기와 수신기 사이에 있는 것
- 유도 매체 (guided media):
  - 신호가 견고한 매체를 통해 전달됨 : 구리선 , 광섬유 , 동축케이블
- 비유도 매체 (unguided media):
  - 신호가 라디오처럼 대기를 통해 전달됨

꼬임쌍선 (twisted pair, TP)

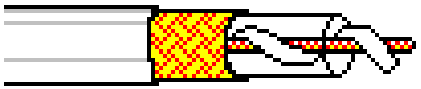
- 절연된 구리선의 쌍
  - Category 5: 100 Mbps, 1 Gbps Ethernet
  - Category 6: 10Gbps



물리 매체 : 동축케이블 , 광섬유

동축케이블 (coaxial cable):

- 동심원 형태의 구리선 쌍
- 양방향성 (bidirectional)
- 광대역 (broadband):
  - 한 케이블에 여러 채널
  - HFC



광섬유 (fiber optic) cable:

- 빛의 펄스를 전달하는 유리 섬유
- 고속 동작 :
  - 점대점으로 고속전송 (e.g., 10's-100's Gbps 전송률)
- 낮은 오류율 :
  - Repeater 가 멀리 떨어져 있어도 됨
  - 전자기적 간섭에 강함



물리 매체 : 라디오

- 신호가 전자기 스펙트럼으로 전달됨
- 물리적 “선”이 없음
- 양방향성
- 전파 환경의 영향 :
  - 반사 (reflection)
  - 장애물의 방해
  - 간섭 (interference)

라디오 링크의 종류 :

- 지상 초단파
  - e.g., 최대 45 Mbps channels
- LAN (e.g., WiFi)
  - 54 Mbps
- 광역 (e.g., cellular)
  - 4G cellular: ~ 10 Mbps
- 위성 (satellite)
  - Kbps 급에서 45Mbps 까지의 채널 (또는 다수의 저용량 채널)
  - 270 msec 의 종단간 지연시간
  - 정지궤도 vs. 저궤도 (LEO)

Chapter 1: roadmap

1.1 what *is* the Internet?

1.2 network edge

- end systems, access networks, links

1.3 네트워크 코어

- 패킷 교환 , 회선 교환 , 네트워크 구조

1.4 delay, loss, throughput in networks

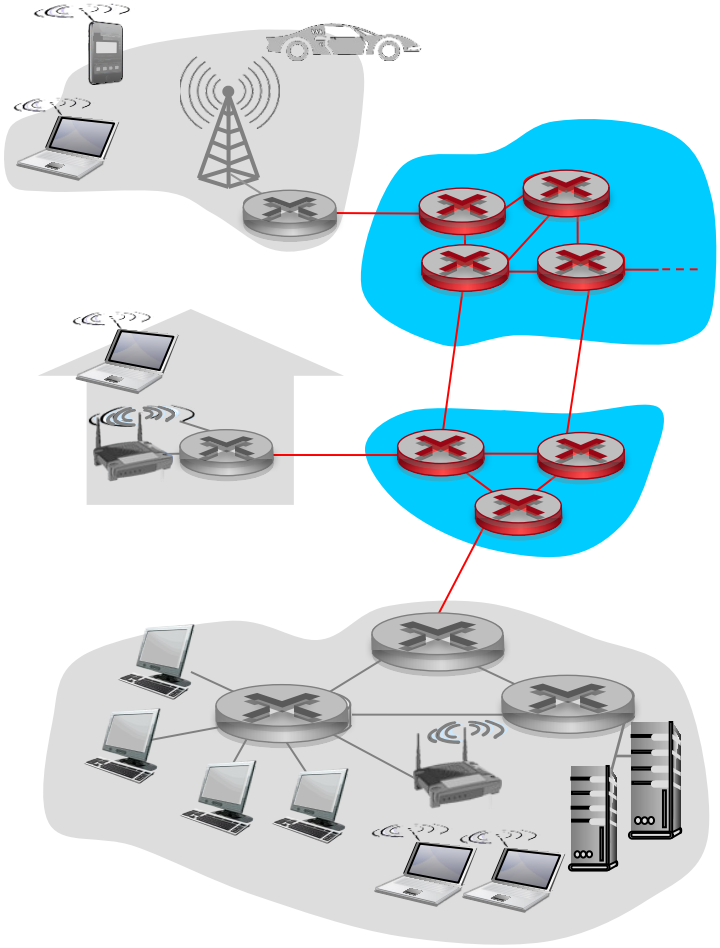
1.5 protocol layers, service models

1.6 networks under attack: security

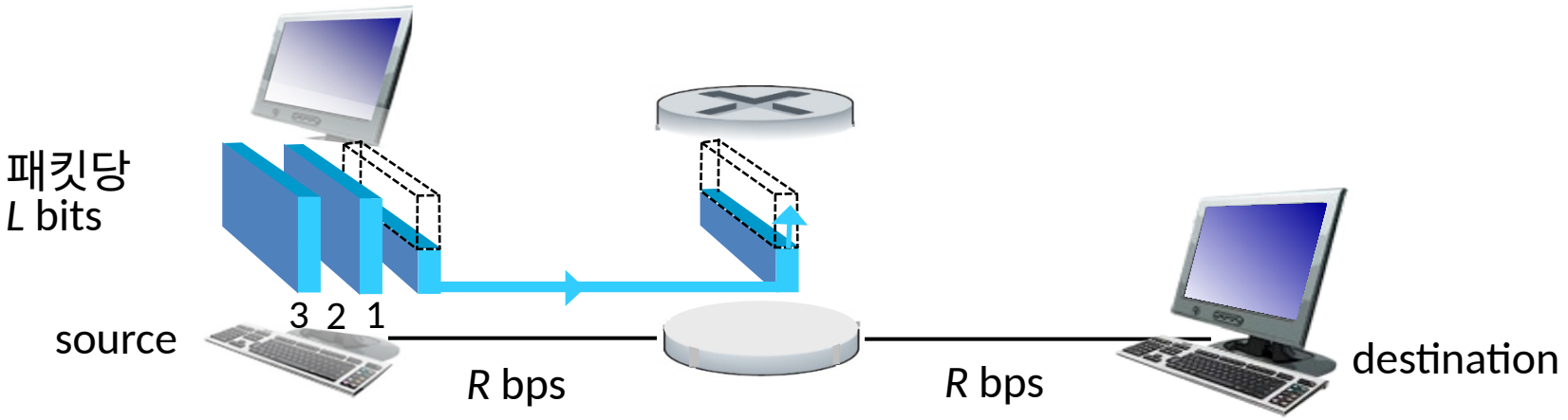
1.7 history

네트워크 코어

- 상호연결된 라우터들의 망
- 패킷교환 (packet-switching): 호스트는 응용의 메시지를 패킷으로 자름
  - 출발지에서 목적지까지의 경로를 따라 , 패킷들을 한 라우터에서 다음 라우터로 전송함
  - 각 패킷은 링크의 전체 용량을 사용해서 전송됨



패킷교환 : 저장후전달 (store-and-forward)



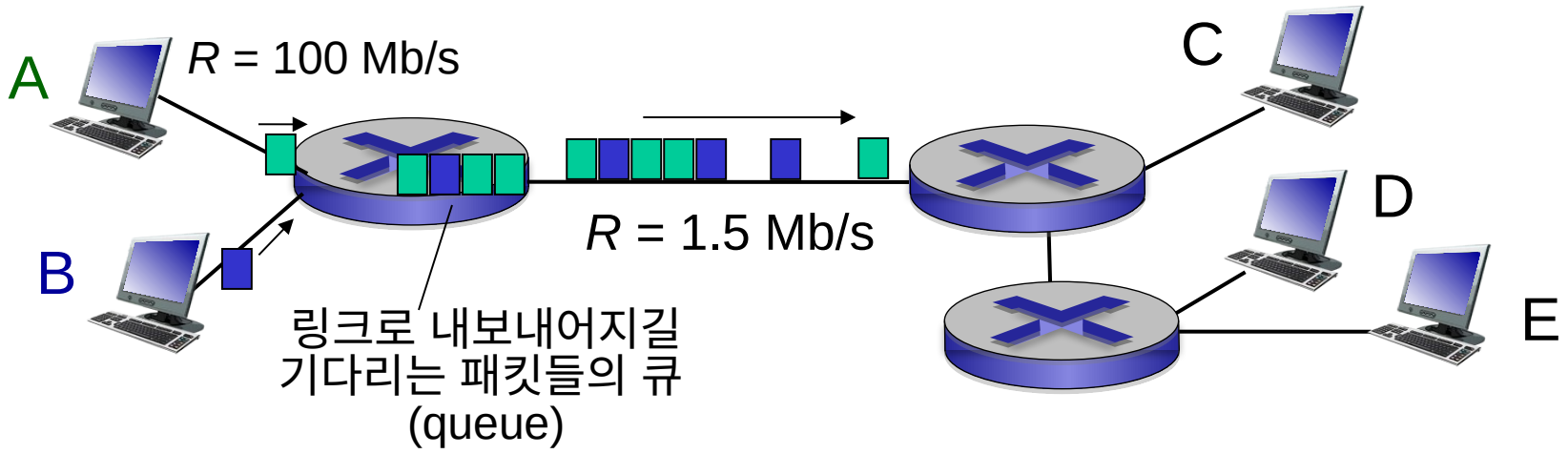
- *L*-bit 패킷을 *R* bps 링크에 전송하는 데에 (내보내는 데에) *L*/*R* 초 걸림
- *저장후전달:* 각 패킷은 라우터에 완전히 도착해야 다음 라우터로 전달 가능함
- 종단간 지연 = 2*L*/*R* (전파지연은 일단 무시)

한 홉 (hop) 의 경우의 예:

- *L* = 7.5 Mbits
- *R* = 1.5 Mbps
- 한 hop 전송지연 = 5 초

지연에 대해서는 뒤에서 자세히…

패킷교환 : 큐잉 지연 , 손실



큐잉과 손실 :

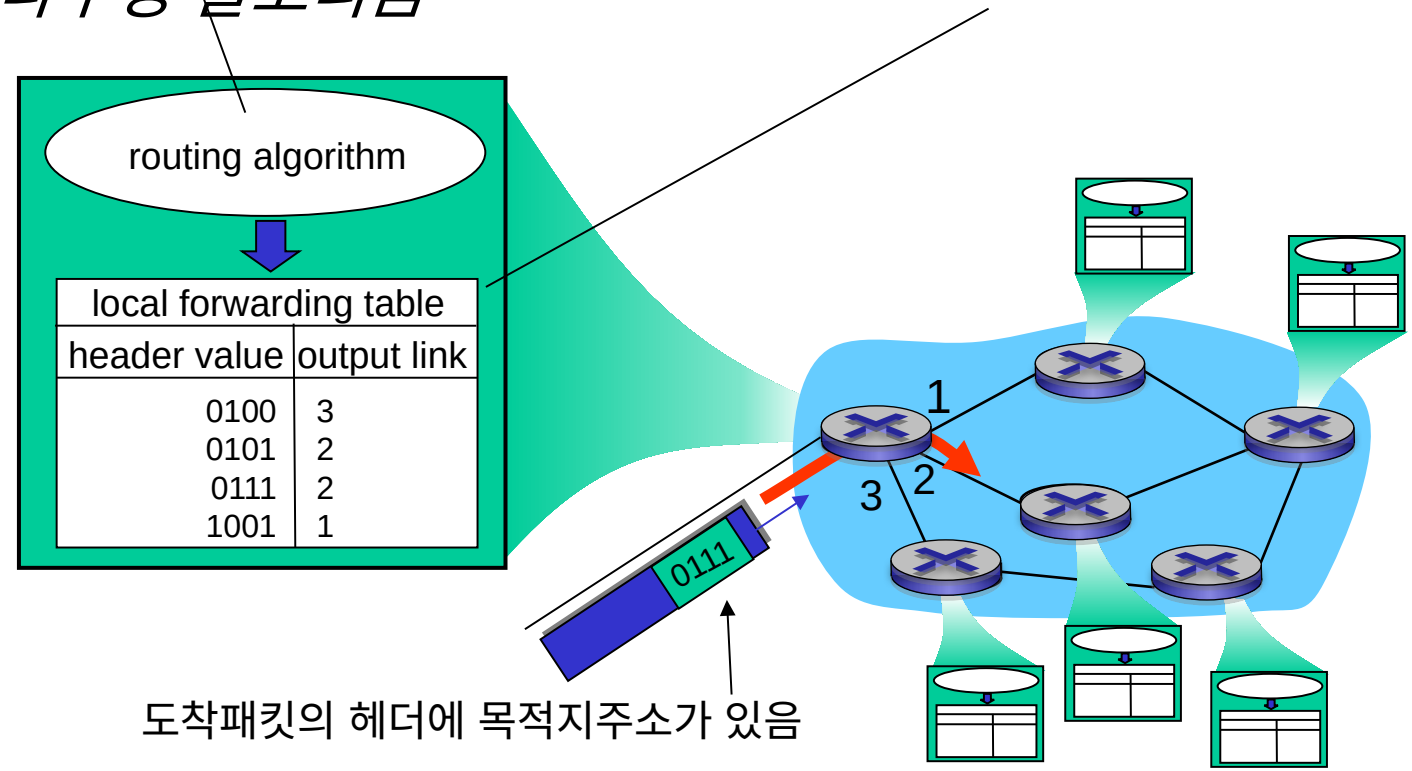
- 링크로의 도착률 (bit 단위) 이 일정 시간 링크의 전송률을 넘으면 :
  - 패킷은 큐에서 전송을 기다리게 된다
  - 메모리 (버퍼) 가 넘치면 패킷은 버려질 수도 있다 (손실)

네트워크 코어의 두 가지 핵심 기능

라우팅 (routing): 패킷이 거칠 출발지 - 목적지간 경로를 결정

- *라우팅 알고리즘*

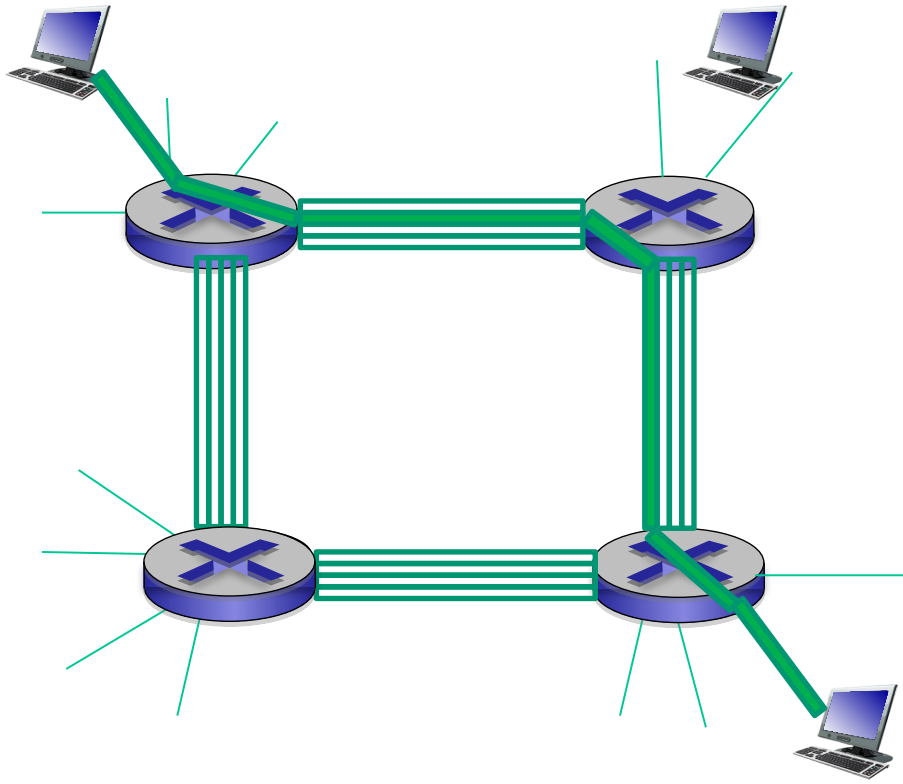
전달 (forwarding): 라우터 입력으로 들어오는 패킷을 적절한 라우터 출력으로 보냄



또다른 방식 : 회선교환 (circuit switching)

송수신측간의 " call" 을 위해 종단간 자원이 예약됨 :

- 그림의 각 링크는 네 개의 회선을 가진다 .
  - 위 링크의 2 번 회선과 오른쪽 링크의 1 번 회선이 call 에 할당됨 .
- 전용 자원 : 공유되지 않음
  - 회선 같은 (보장된) 성능
- Call 이 미사용시 회선은 놀게 됨 *(공유하지 않으므로)*
- 전통적인 전화망에 사용됨



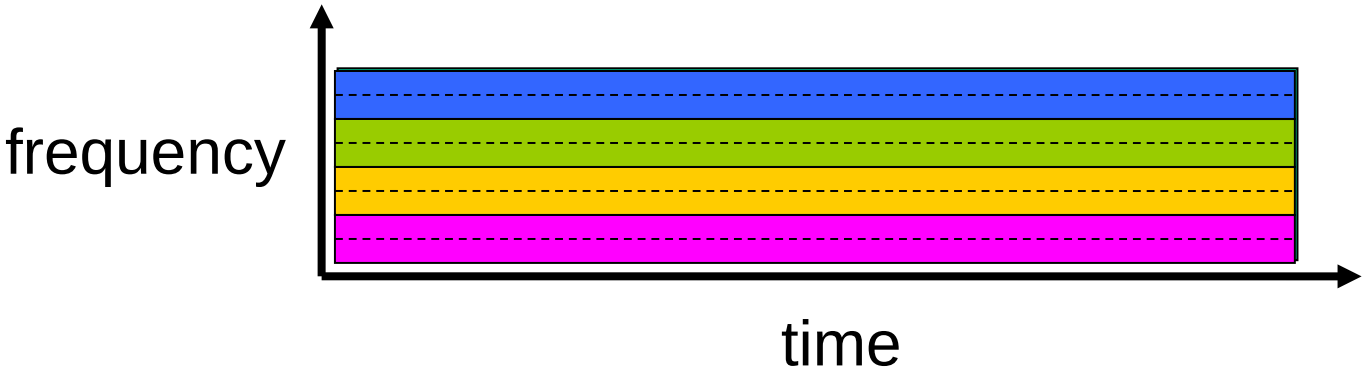
회선교환 : FDM vs. TDM

예 :

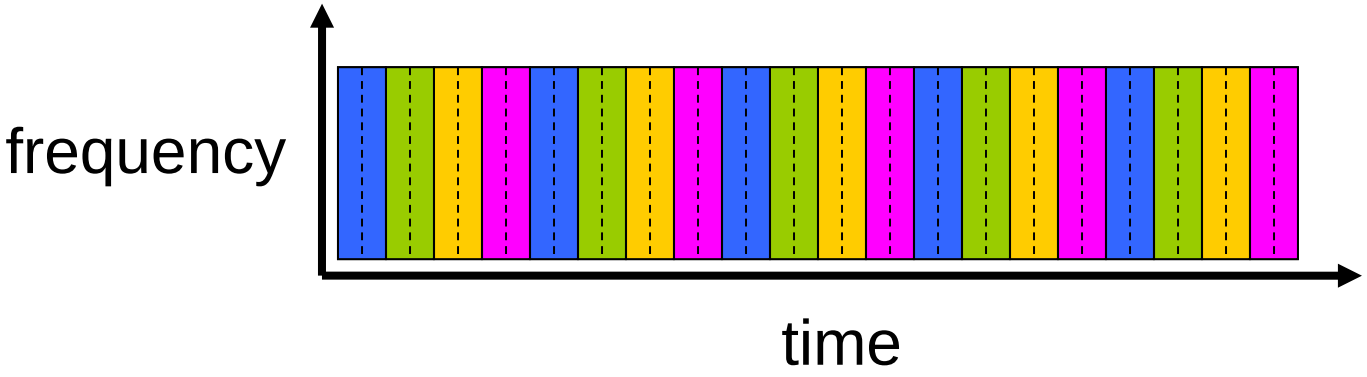
4 users



FDM



TDM

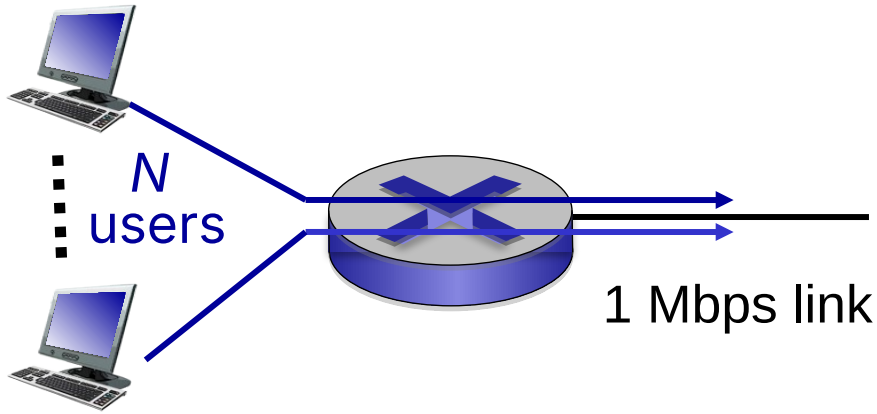


패킷교환 vs. 회선교환

패킷교환에서 더 많은 사용자를 수용할 수 있다!

예 :

- 1 Mb/s link
- 각 사용자는 :
  - 활동시간에 100 kb/s
  - 사용시간의 10% 만 활동
- *회선교환 :*
  - 10 users
- *패킷교환 :*
  - 35 명의 사용자가 있을때, 동시에 10 명 이상 활동할 확률은 .0004 미만



Q: how did we get value 0.0004?

Q: what happens if > 35 users ?

* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/

패킷교환 vs. 회선교환

패킷교환이 항상 더 유리한가 ?

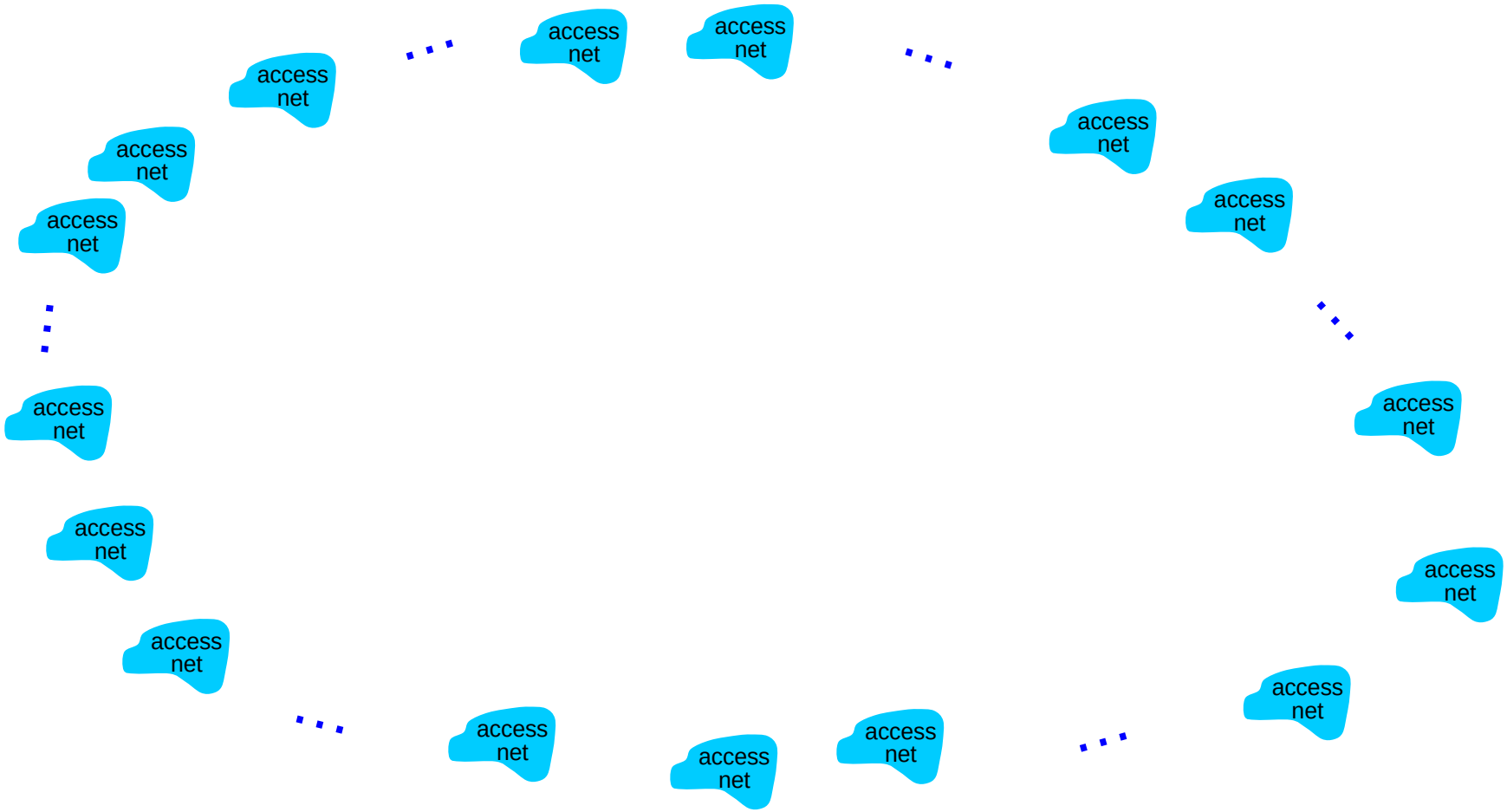
- bursty data 에 적합
  - 자원 공유
  - 단순함 , call setup 불필요
- 지나친 혼잡 가능성 : 패킷의 지연과 손실 발생
  - 신뢰성 있는 전송과 혼잡제어 (congestion control) 를 위해 프로토콜 필요
- *Q:* 회선 같은 특성을 어떻게 제공할 것인가 ?
  - 음성 / 화상 응용을 위해 대역폭 보장이 필요
  - 아직 미해결 문제임 (9 장 참조)

인터넷 구조 : 네트워크의 네트워크

- 종단 시스템은 접속 ISPs (Internet Service Providers) 를 통해 인터넷에 접속한다 .
  - 가정 , 회사 , 대학 ISPs
- 접속 ISP 들도 서로 연결되어야 한다 .
  - 임의의 두 호스트가 서로 패킷을 보낼 수 있도록
- 결과적으로 네트워크의 네트워크는 매우 복잡해진다 .
  - 경제와 국가정책에 따라 진화한다 .
- 현재의 인터넷구조를 단계별로 살펴보자 .

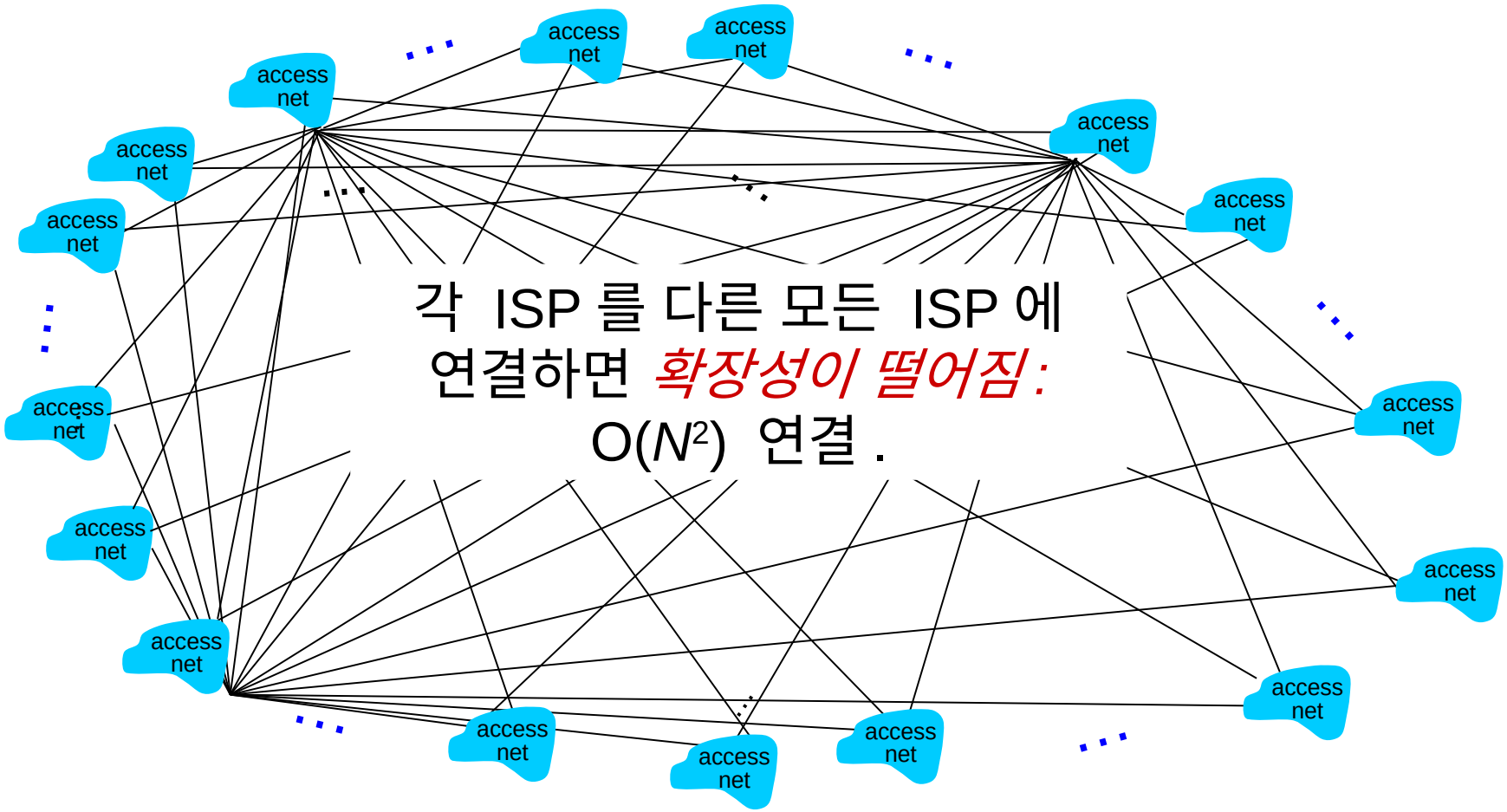
인터넷 구조 : 네트워크의 네트워크

질문 : 수백만 개의 접속 ISP 가 있다면 , 어떻게 연결할까 ?



인터넷 구조 : 네트워크의 네트워크

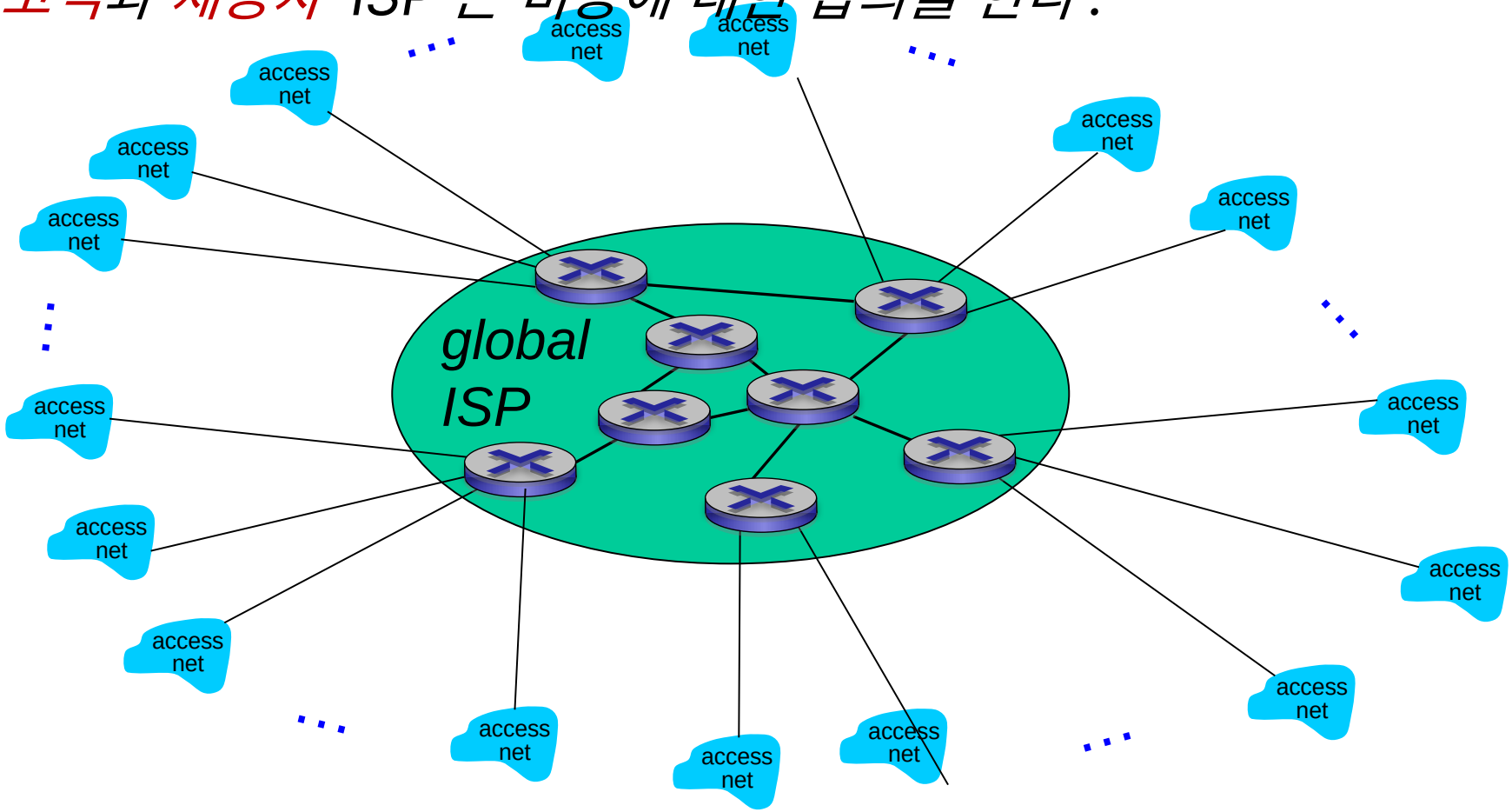
한 방법: 각 ISP 를 다른 모든 ISP 와 연결한다?



인터넷 구조 : 네트워크의 네트워크

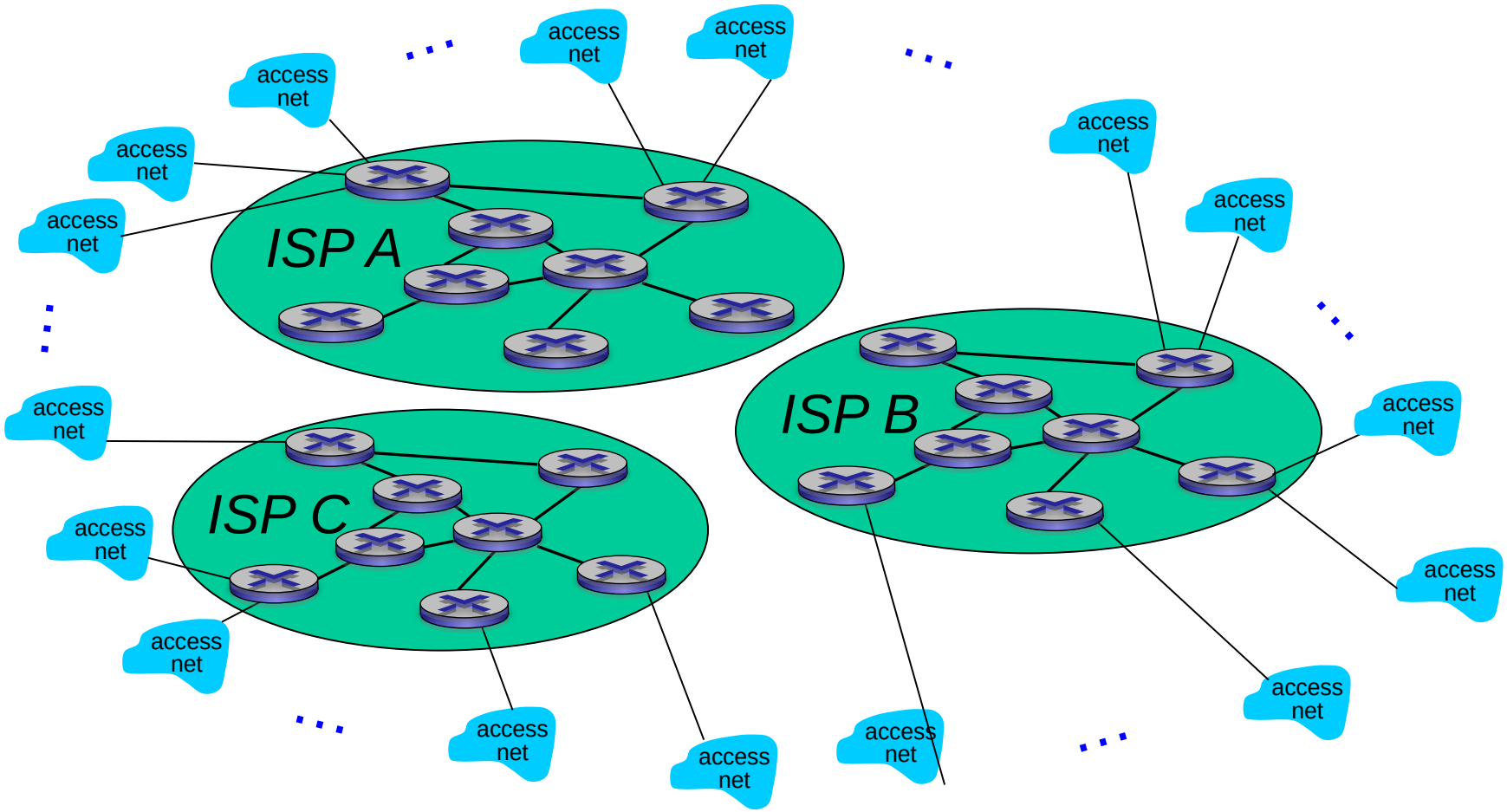
다른 방법: 각 접속 ISP 를 한 글로벌 통과 (transit) ISP 에 연결?

고객과 제공자 ISP 는 비용에 대한 합의를 한다.



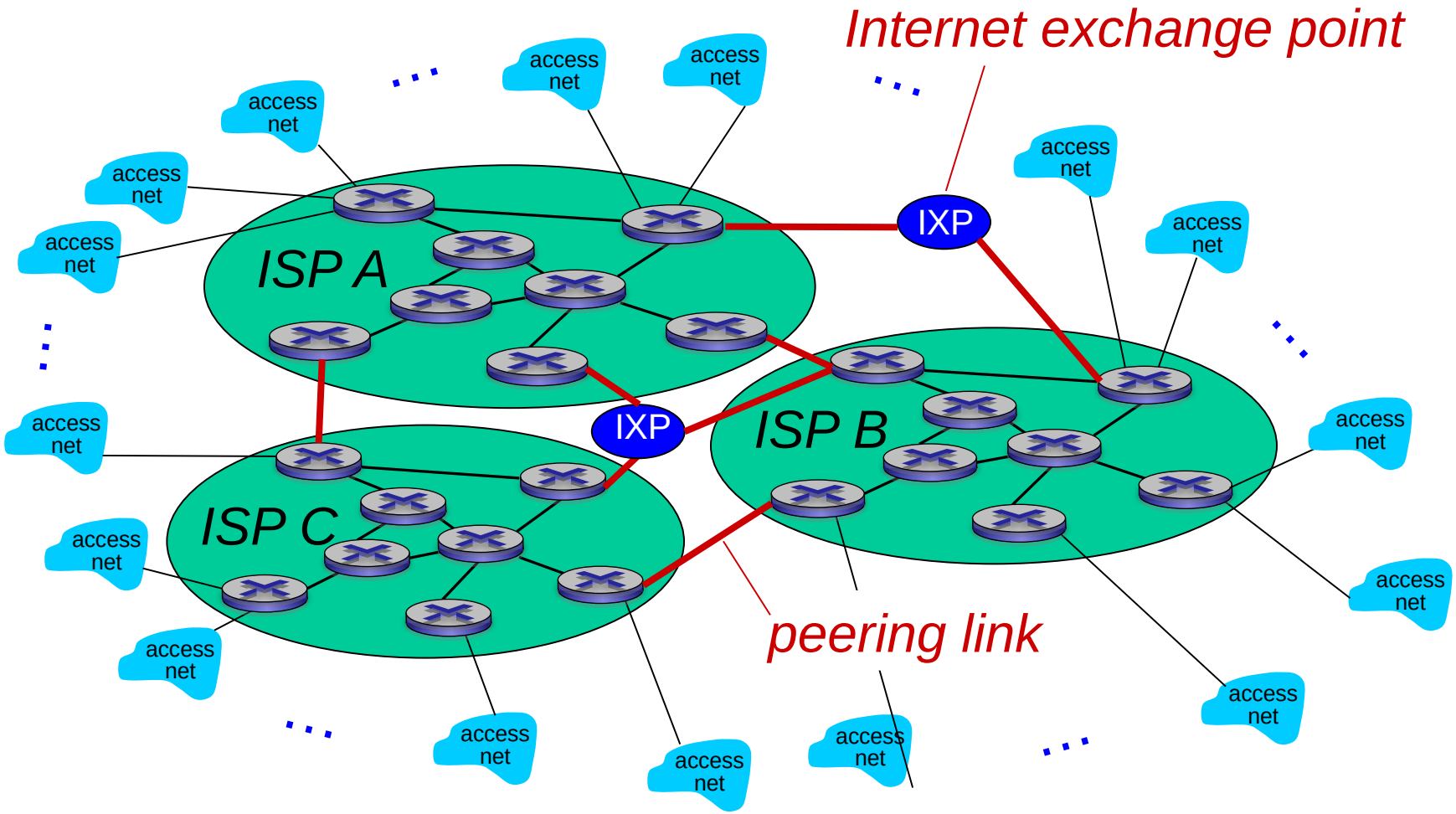
인터넷 구조 : 네트워크의 네트워크

global ISP 가 돈이 되는 사업이라면 , 경쟁자들이 생기고…



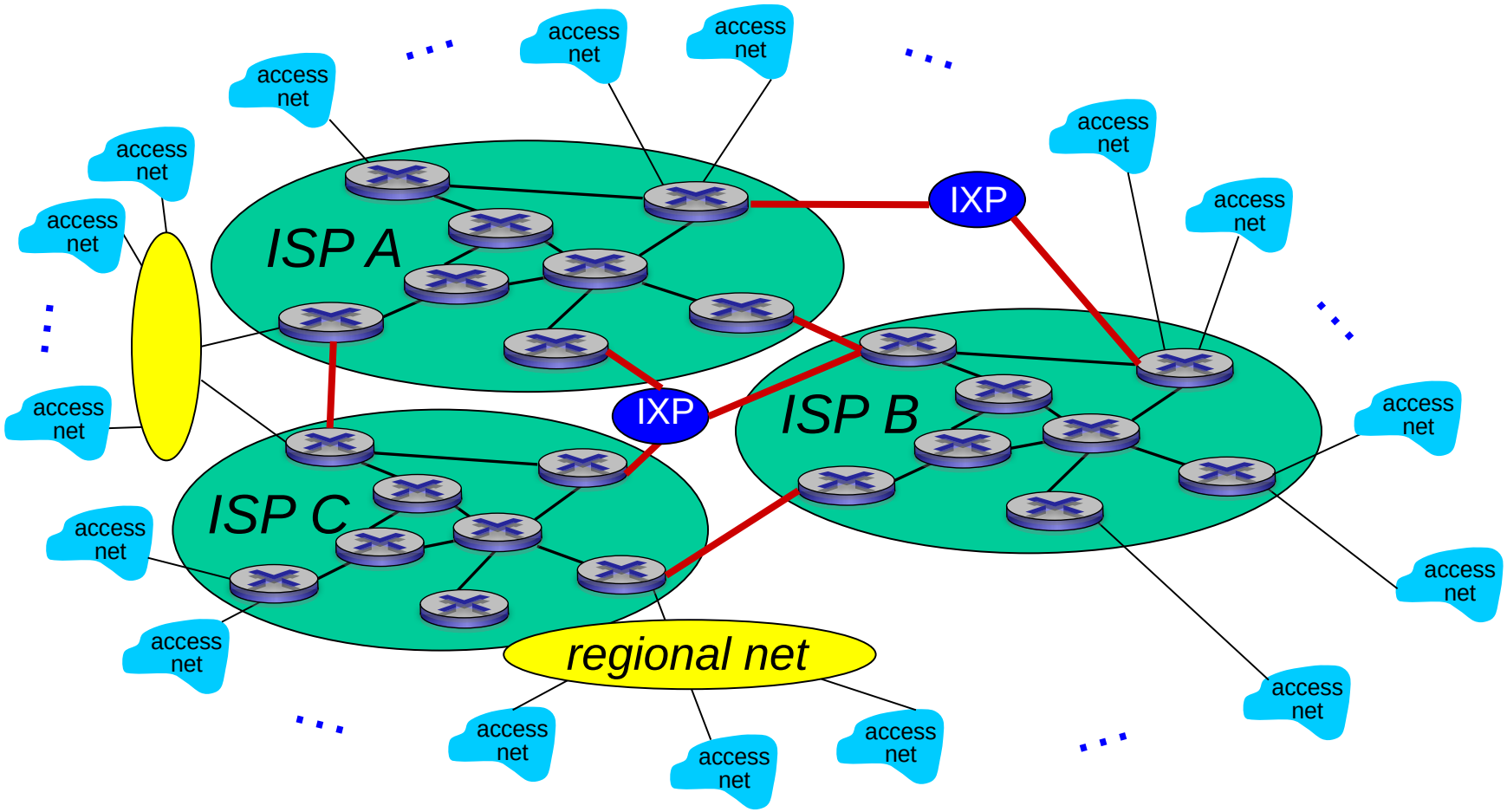
인터넷 구조 : 네트워크의 네트워크

global ISP 가 돈이 되는 사업이라면 , 경쟁자들이 생기고…
그들간에 상호연결이 되어야 한다 .



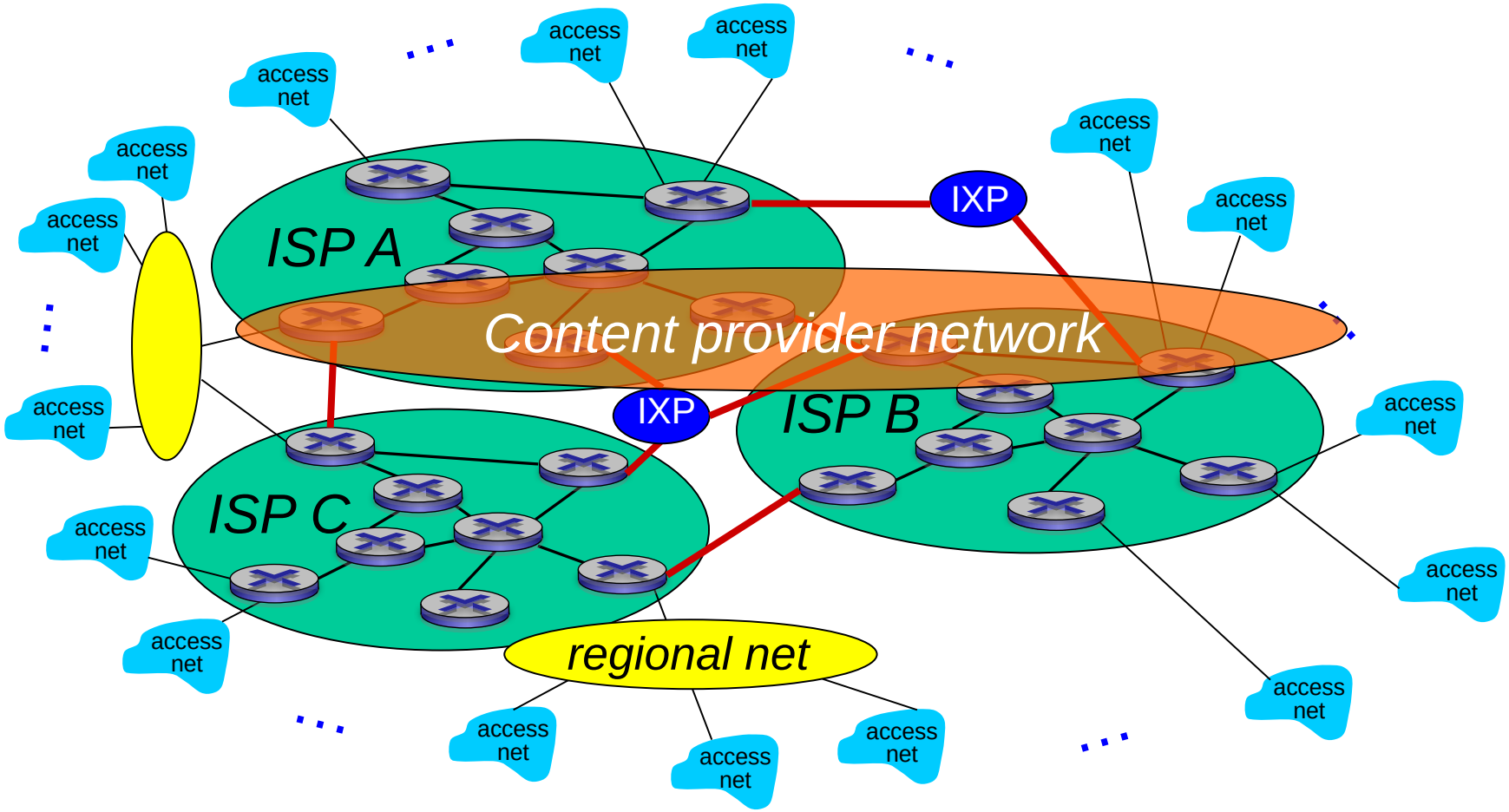
인터넷 구조 : 네트워크의 네트워크

… 그리고 접속 네트워크를 ISP 에 연결하는 지역 네트워크가 생길 수 있다 .

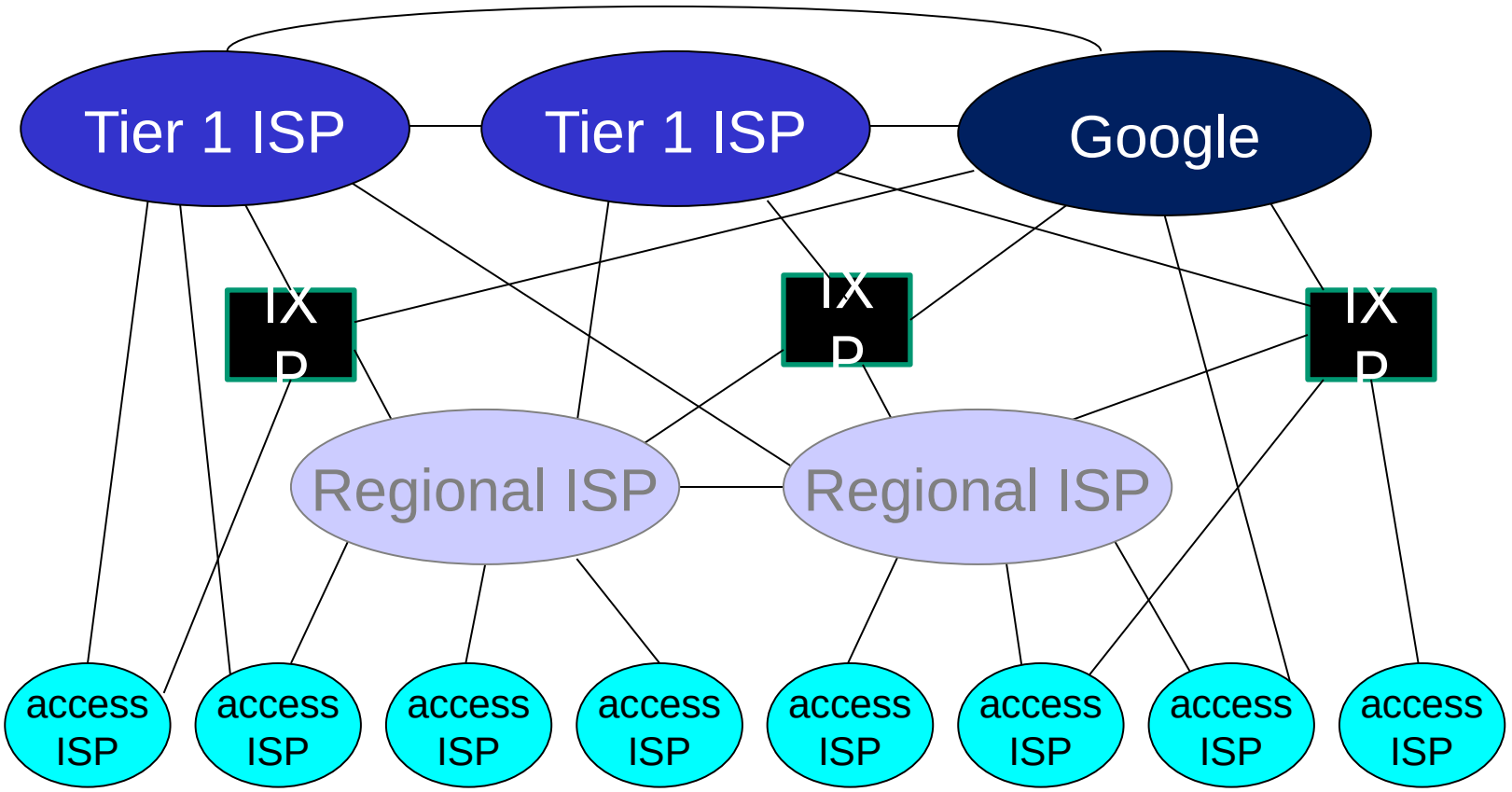


인터넷 구조 : 네트워크의 네트워크

… 그리고 컨텐츠 제공자 (예 , Google, Microsoft, Akamai) 는 자체 네트워크를 구축해 사용자에게 서비스를 제공할 수도 있다 .

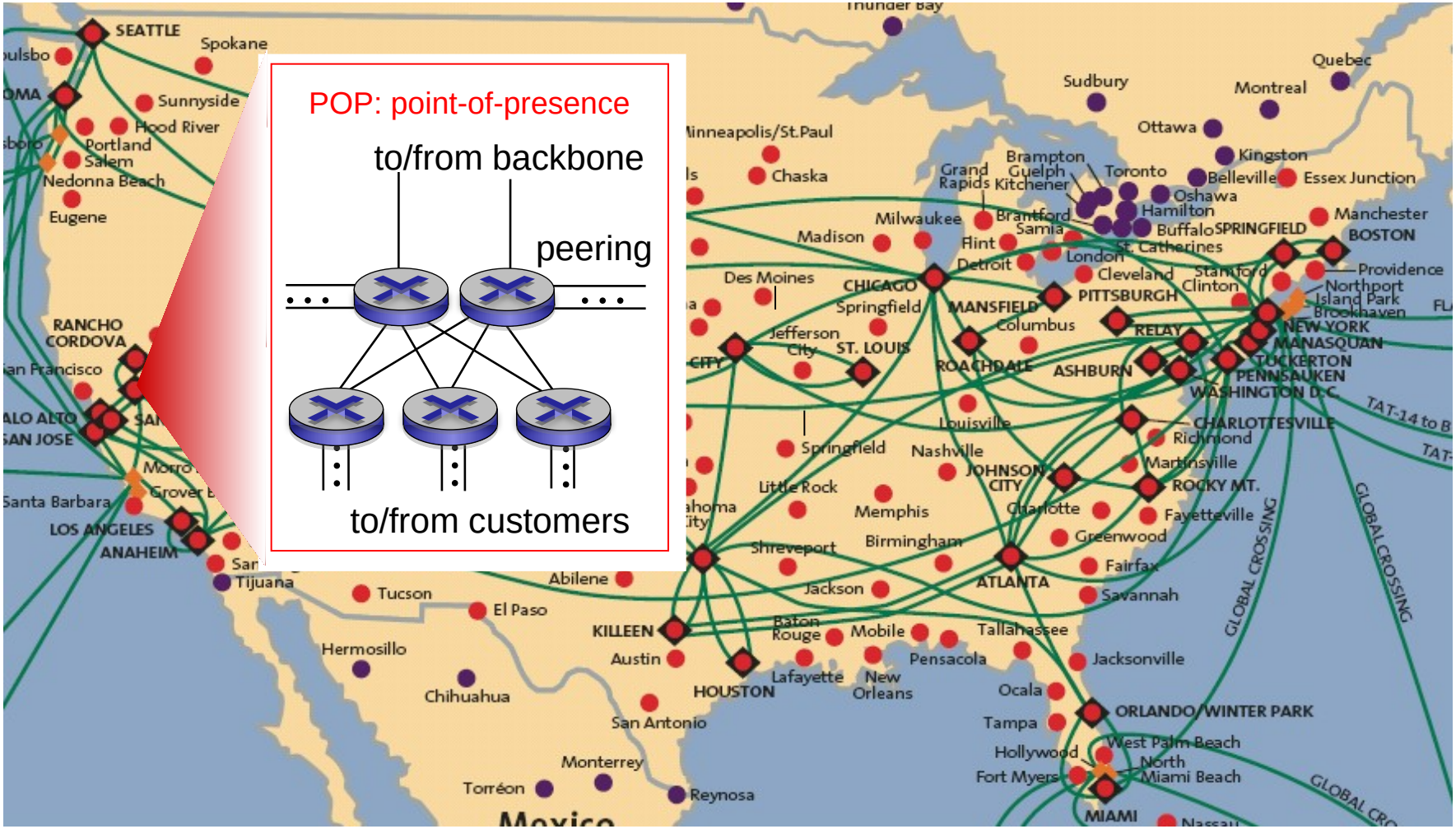


인터넷 구조 : 네트워크의 네트워크



- 중앙부 : 적은 수의 well-connected 대형 네트워크
  - "tier-1" 상업적 ISP 들 (예 , Level 3, Sprint, AT&T, NTT), 국내 & 국제적 영역을 커버
  - content provider network (예 , Google): tier-1, regional ISPs 를 우회해서 자사 데이터 센터를 인터넷에 연결하는 사설 네트워크

Tier-1 ISP 의 예, Sprint



Chapter 1: roadmap

1.1 what *is* the Internet?
1.2 network edge
- end systems, access networks, links

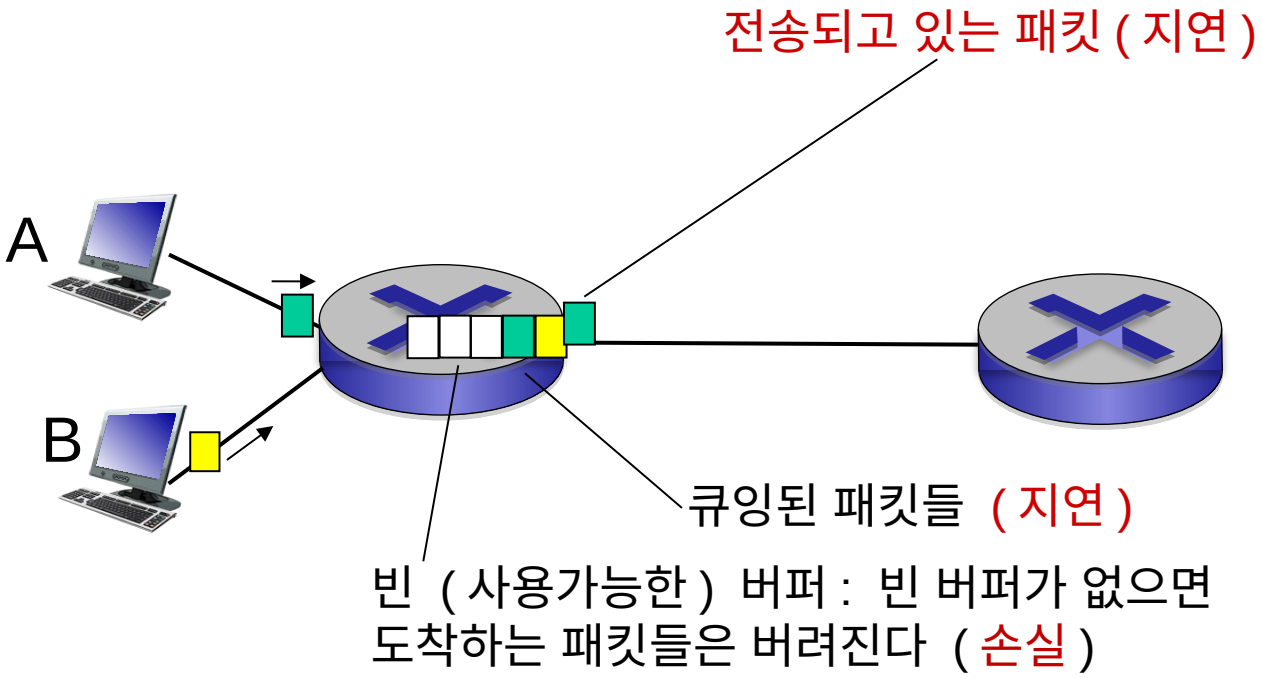
1.3 network core
- packet switching, circuit switching, network structure

1.4 네트워크에서의 지연 , 손실 , 처리율
1.5 protocol layers, service models
1.6 networks under attack: security
1.7 history

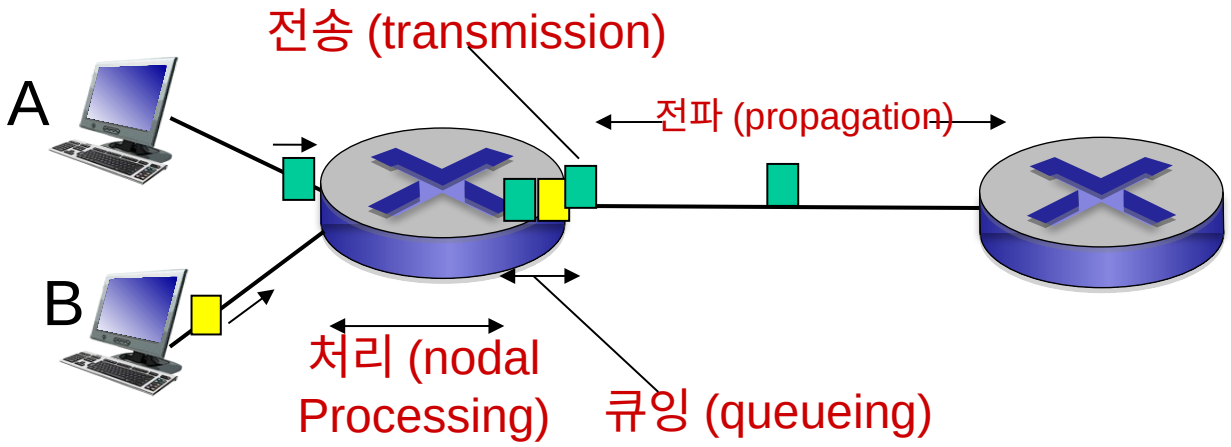
손실과 지연은 어떻게 발생하는가 ?

라우터의 버퍼에 패킷들이 큐잉된다 .

- 패킷 도착률이 출력 링크 용량을 (일시적으로) 넘으면
- 패킷은 큐에서 자기 차례를 기다린다 .



패킷 지연의 4 가지 원인



$$d_{nodal} = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}$$

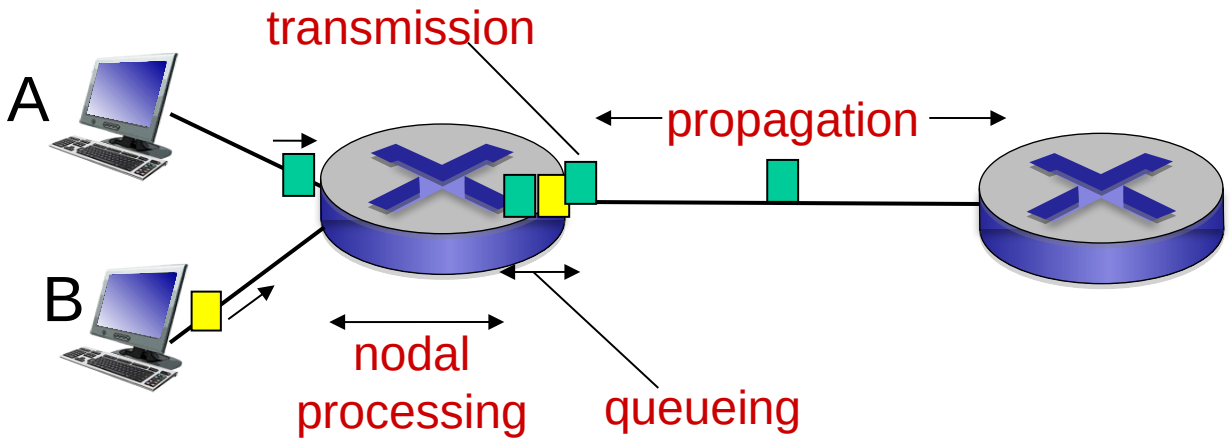
d_{proc}: nodal processing

- 에러 검사
- 출력 링크 결정
- 대개 msec 이하

d_{queue}: queueing delay

- 출력 링크에서 전송을 기다리는 시간
- 라우터의 혼잡 정도에 의존적

패킷 지연의 4 가지 원인



$$d_{nodal} = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}$$

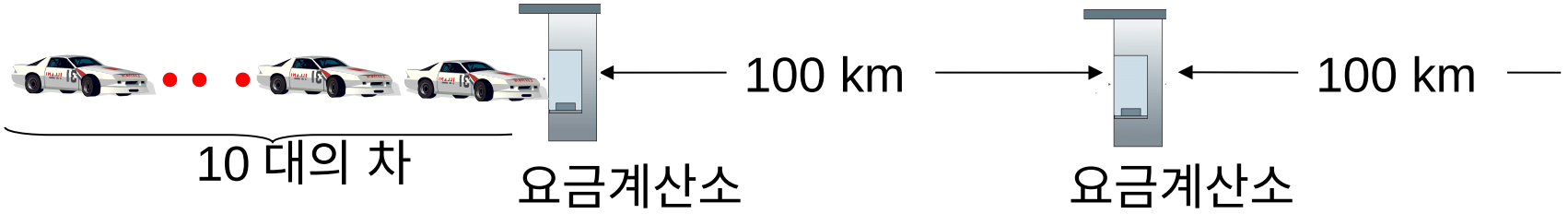
d_{trans}: transmission delay:
- L: 패킷 길이 (bits)
- R: 링크 *대역폭 (bps)*
- $d_{trans} = L/R$

d_{trans} 과 d_{prop} 는 완전히 다름

d_{prop}: propagation delay:
- d: 물리 링크의 길이
- s: 전파 속도 (~2×10^8 m/sec)
- $d_{prop} = d/s$

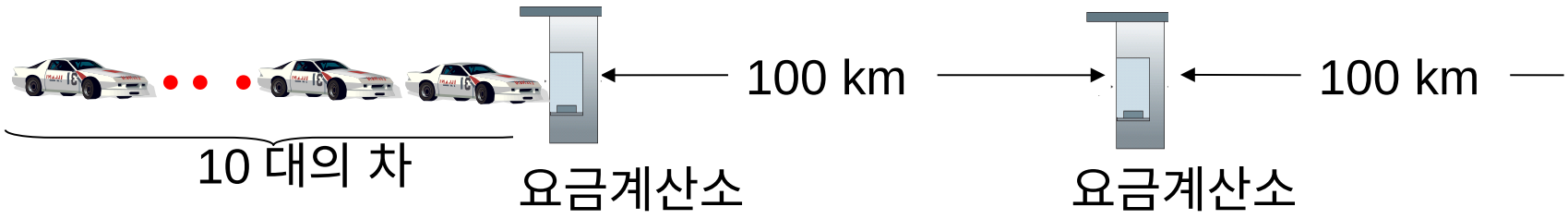
* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/
* Check out the Java applet for an interactive animation on trans vs. prop delay

자동차 대열의 비유



- 차는 시속 100km 로 달린다 .
- 요금계산소에서 차 한 대를 처리하는데 12 초가 걸린다 (bit 전송 시간)
- 차 ~ 비트 ; 대열 ~ 패킷
- *Q:* 2 번째 요금계산소 앞에 차들이 늘어설 때까지 얼마나 걸리는가 ? (대열이 모두 도착해야 처리 시작)
- 요금계산소에서 전체 대열을 고속도로로 "밀어내는" 데 걸리는 시간 = 12*10 = 120 초
- 마지막 차가 1 번에서 2 번 계산소까지 가는 시간 : 100km/(100km/hr)= 1 시간
- *A:* 62 minutes

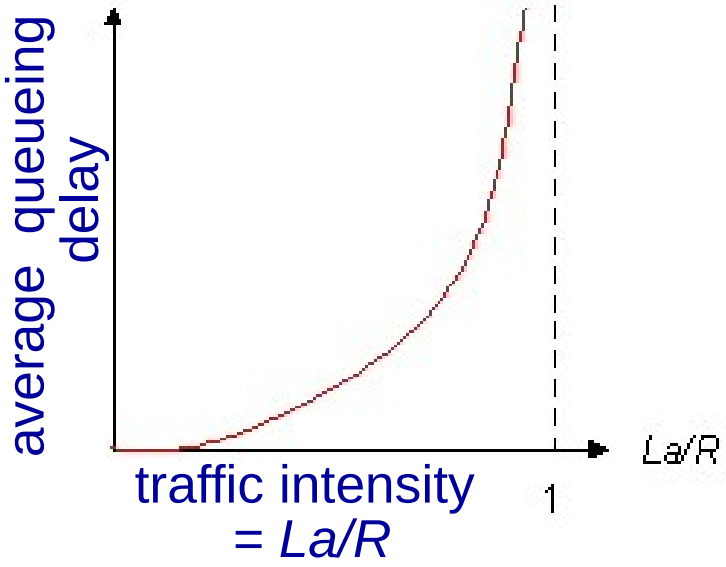
자동차 대열의 비유 (more)



- 만약 차가 시속 1000 km 로 달린다면
- 그리고 요금계산소에서 한 대 처리에 1 분이 걸린다면
- *Q:* 1 번 계산소에서 모든 차가 처리되기도 전에 2 번 계산소에 차들이 도착할까 ?
  - *A: 그렇다!* 7 분 뒤 , 선두차가 2 번 계산소에 도착한다 ; 그런데 세 대의 차는 아직도 1 번 계산소에 있다 .

큐잉지연 (revisited)

- *R*: 링크 대역폭 (bps)
- *L*: 패킷 길이 (bits)
- a: 평균 패킷 도착률



- *La/R* ~ 0: 평균 큐잉 지연이 작음
- *La/R* → 1: 평균 큐잉 지연이 커짐
- *La/R* > 1: 서비스할 수 있는 이상의 "작업이" 도착하므로 , 평균지연은 무한대 !



La/R ~ 0

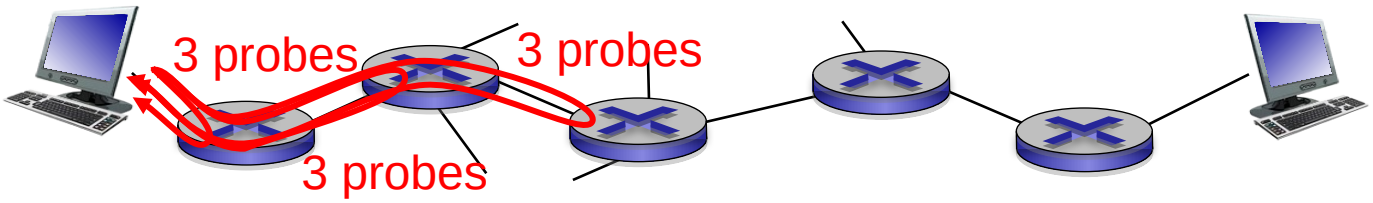


La/R -> 1

* Check online interactive animation on queuing and loss

“ 실제의” 인터넷 지연과 경로

- “ 실제의” 인터넷 지연과 손실은 어떠한가 ?
- **`traceroute`** 프로그램 : 송신측에서 수신측에 가는 경로상의 각 라우터들까지의 지연을 측정하여 제공한다 . 모든 *i* 에 대해 :
  - 수신측까지 가는 경로상의 라우터 *i* 까지 가는 패킷을 3 개 보낸다 .
  - 라우터 *i* 는 패킷을 송신측에 되돌려 보낸다 .
  - 송신측은 전송에서 응답까지의 시간을 측정한다 .



“실제의” 인터넷 지연과 경로

traceroute: gaia.cs.umass.edu to www.eurecom.fr

gaia.cs.umass.edu 에서 cs-gw.cs.umass.edu 까지의 지연 측정 3 회

```
1  cs-gw (128.119.240.254)  1 ms  1 ms  2 ms
2  border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145)  1 ms  1 ms  2 ms
3  cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130)  6 ms 5 ms 5 ms
4  jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129)  16 ms 11 ms 13 ms
5  jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136)  21 ms 18 ms 18 ms
6  abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9)  22 ms  18 ms  22 ms
7  nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46)  22 ms  22 ms  22 ms
8  62.40.103.253 (62.40.103.253)  104 ms 109 ms 106 ms
9  de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129)  109 ms 102 ms 104 ms
10  de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50)  113 ms 121 ms 114 ms
11  renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54)  112 ms  114 ms  112 ms
12  nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13)  111 ms  114 ms  116 ms
13  nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102)  123 ms  125 ms  124 ms
14  r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110)  126 ms  126 ms  124 ms
15  eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54)  135 ms  128 ms  133 ms
16  194.214.211.25 (194.214.211.25)  126 ms  128 ms  126 ms
17  * * *
18  * * *
19  fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142)  132 ms  128 ms  136 ms
```

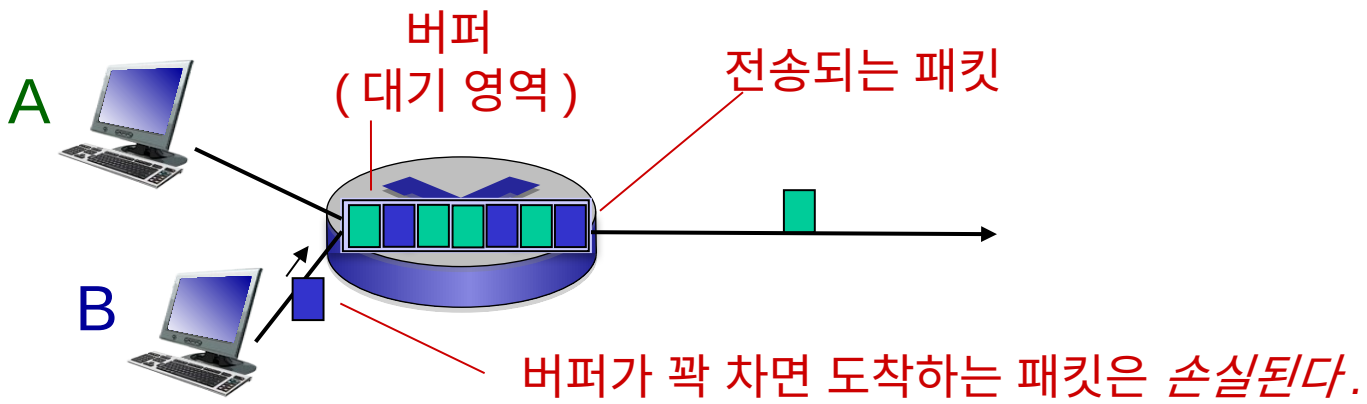
대륙간 링크

* 는 응답이 없다는 뜻 (손실되거나 라우터가 무응답)

* Do some traceroutes from exotic countries at www.traceroute.org

패킷 손실

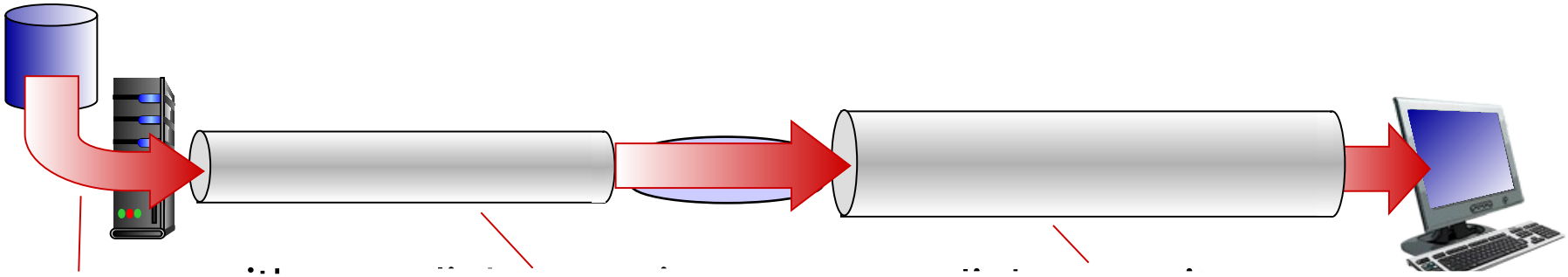
- 링크 앞의 queue (또는 buffer) 의 용량은 유한하다 .
- 버퍼가 꽉 차면 도착하는 패킷은 버려진다 (즉 손실)
- 손실된 패킷은 직전 노드나 송신측 종단 시스템에서 재전송될 수도 있고 , 그렇지 않을 수도 있다 .



* Check out the Java applet for an interactive animation on queuing and loss

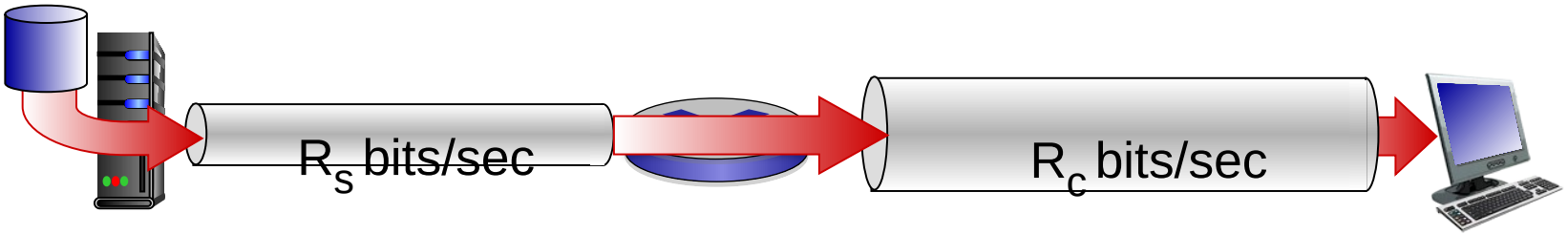
처리율 (Throughput)

- *throughput:* 송수신측 사이에서 비트가 전송되는 전송률 (bits/ 시간단위)
  - *순간 (instantaneous):* 특점 시점에서
  - *평균 (average):* 장시간에 걸쳐서

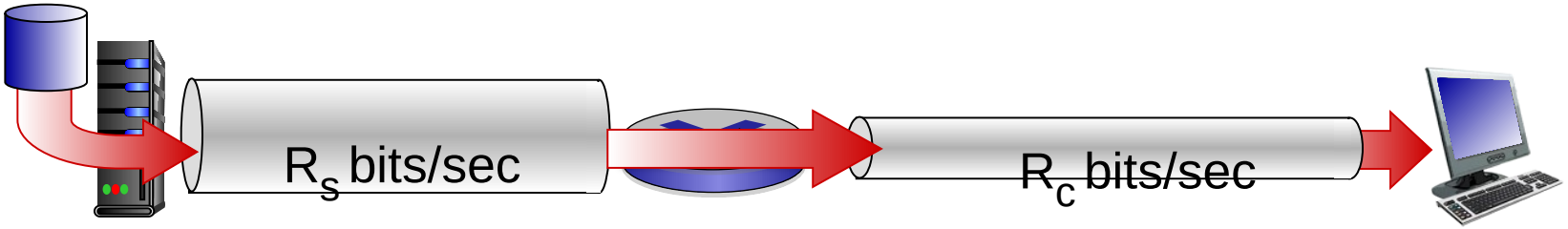


처리율 (more)

- $R_s < R_c$ 종단간 평균 처리율은 ?



- $R_s > R_c$ 종단간 평균 처리율은 ?

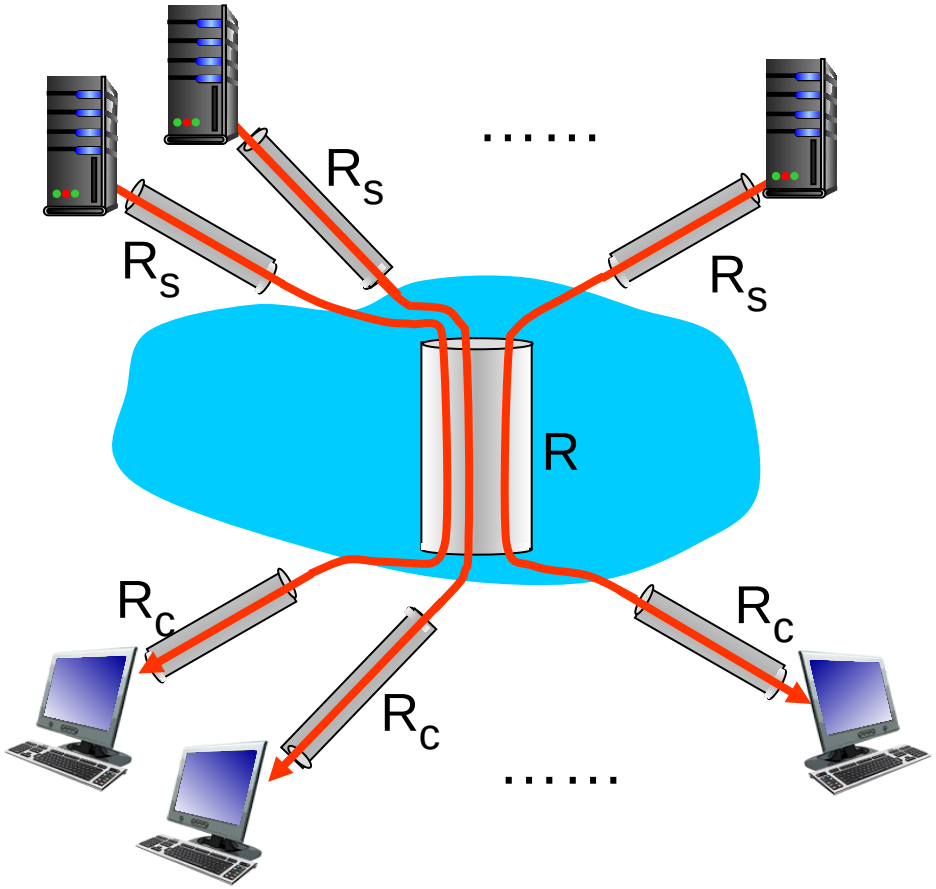


병목 링크 (bottleneck link)

경 제한하는 링크

처리율 : 인터넷 시나리오

- 연결당 종단간 처리율 : *min*(R_c, R_s, $R/10$)
- 실제로는 R_c 이나 R_s 가 주로 병목이 됨



10 개의 연결이 backbone 병목링크의 *R* bits/sec 를 (공정하게) 공유한다

* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/

Chapter 1: roadmap

1.1 what *is* the Internet?
1.2 network edge
- end systems, access networks, links

1.3 network core
- packet switching, circuit switching, network structure

1.4 delay, loss, throughput in networks
1.5 프로토콜 계층 , 서비스 모델
1.6 networks under attack: security
1.7 history

프로토콜 "계층"

네트워크는 많은 "요소"들로 구성되어 복잡하다:

- 호스트
- 라우터
- 다양한 매체의 링크
- 응용
- 프로토콜
- 하드웨어, 소프트웨어

질문:

네트워크 구조를 조직(organize) 할 수 있을까?

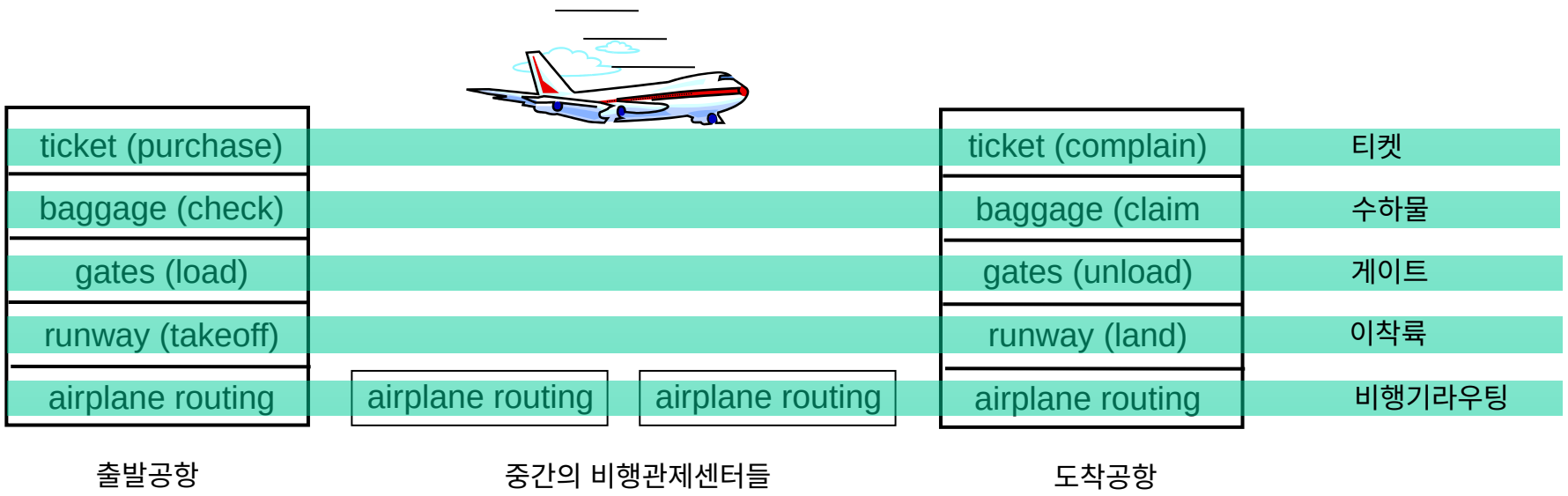
.... 또는 네트워크 구조에 대한 논의가 가능할까?

항공 여행의 조직화



- 일련의 단계

항공 기능의 계층화



계층: 각 계층은 서비스를 구현한다

- 계층 자체의 내부 동작을 통해
- 아래 계층에서 제공되는 서비스에 의존하여

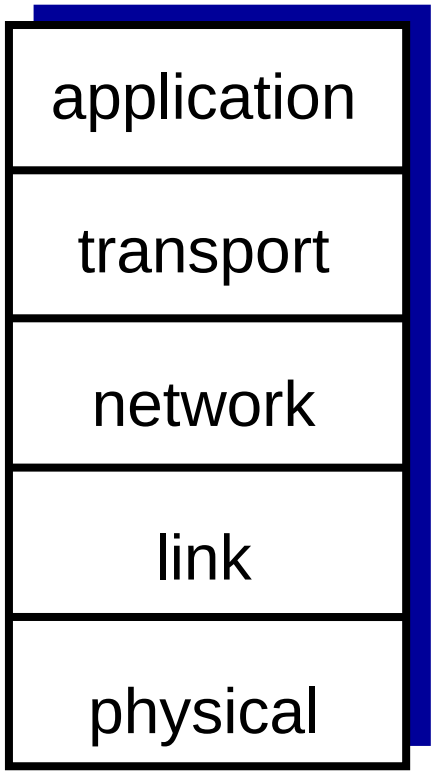
계층화하는 이유

복잡한 시스템을 다룰 경우 :

- 명시적인 구조가 복잡한 시스템의 요소들의 식별과 관계를 분명하게 해 줌
  - 논의를 위한 계층화된 *참조 모델*
- 모듈화로 시스템의 관리와 갱신이 용이해짐
  - 한 계층의 구현을 변경해도 시스템의 다른 부분에 영향을 주지 않음
  - 예 : 게이트에서의 절차를 변경해도 시스템 나머지에 영향을 주지 않음
- 계층화는 결점이 있는가 ?

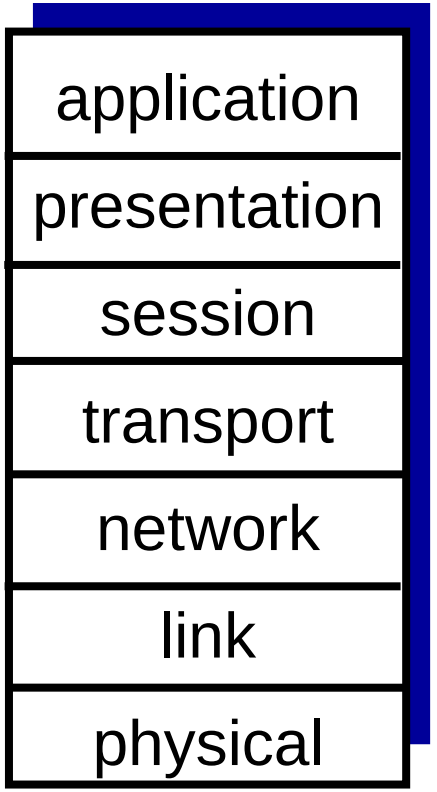
인터넷 프로토콜 스택

- *application:* 네트워크 응용을 지원
  - FTP, SMTP, HTTP
- *transport:* 프로세스간 데이터전송
  - TCP, UDP
- *network:* 출발지에서 도착지까지의 datagram 라우팅
  - IP, routing protocols
- *link:* 이웃한 네트워크 요소들간의 데이터 전송
  - Ethernet, 802.111 (WiFi), PPP
- *Physical(물리):* bits "on the wire"

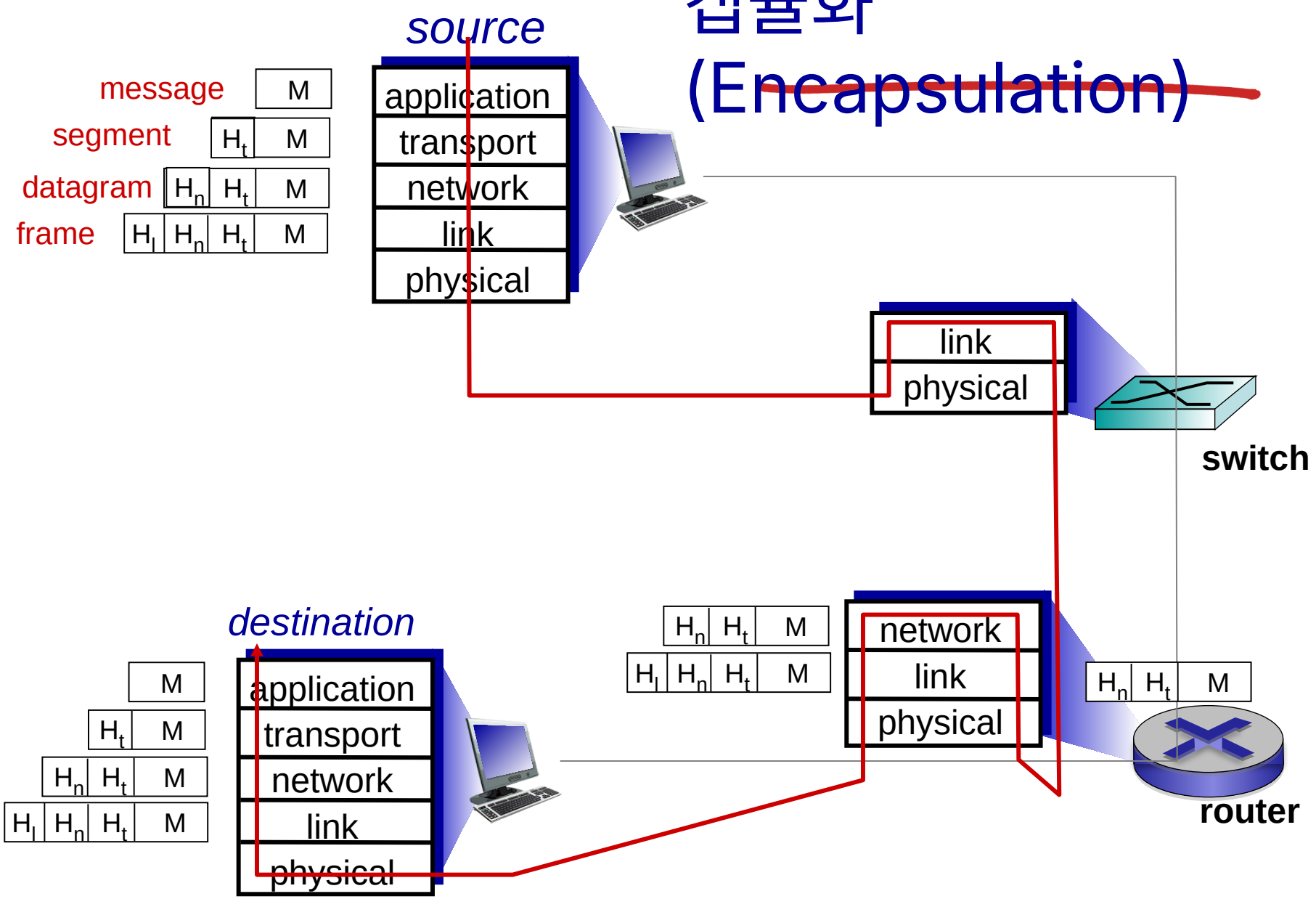


ISO/OSI 참조 모델

- *표현 (presentation):* 응용이 데이터의 의미를 해석하도록 해 줌 (예 : 암호화 , 압축 , 기계 특유의 표현법)
- *세션 (session):* 데이터 교환시의 동기화 (synchronization), checkpointing, 복구 (recovery)
- 인터넷 스택은 이 계층들이 없음 !
  - *필요하면*, 응용에서 구현
  - 정말로 필요한가 ?



캡슐화 (Encapsulation)



Chapter 1: roadmap

1.1 what *is* the Internet?
1.2 network edge
- end systems, access networks, links

1.3 network core
- packet switching, circuit switching, network structure

1.4 delay, loss, throughput in networks
1.5 protocol layers, service models
1.6 공격받는 네트워크 : 보안
1.7 history

네트워크 보안

- 네트워크 보안의 분야 :
  - 악당들은 컴퓨터 네트워크를 어떻게 공격하는가 ?
  - 우리는 공격을 어떻게 방어할 것인가 ?
  - 공격하기 어려운 시스템을 어떻게 설계할 것인가 ?
- 인터넷은 원래 보안을 별로 염두에 두지 않고 설계되었음
  - *original vision:* " 상호 신뢰하는 일군의 사용자들이 접속된 투명한 네트워크" ☒
  - 프로토콜 설계자들은 보안문제를 따라잡아야함
  - 모든 계층에서 보안이 고려되어야 함 !

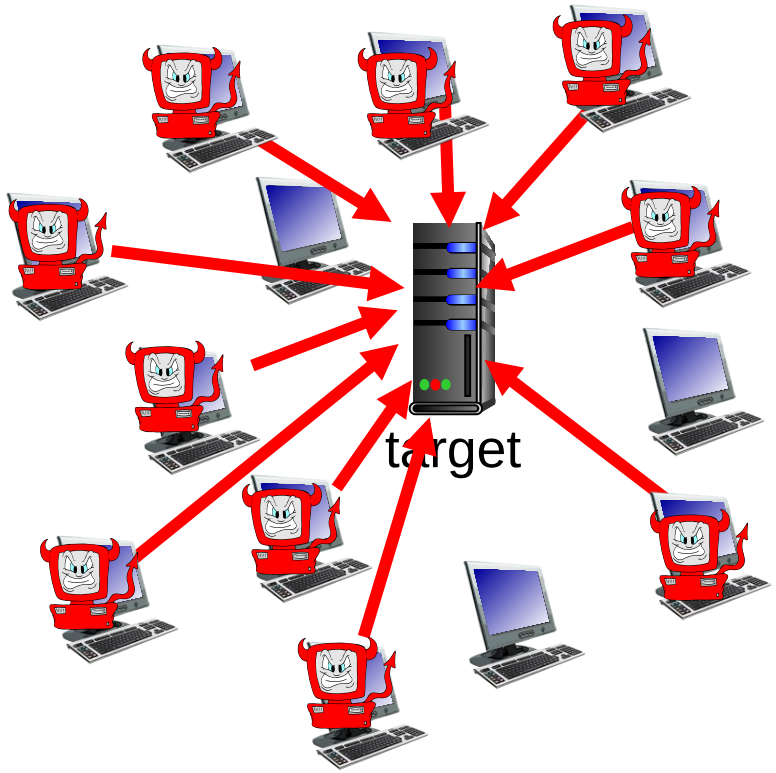
악당들 : 인터넷을 통해 malware 를 침투시킴

- Malware 는 다음 형태로 컴퓨터에 침투한다 :
  - *virus:* 특정 오브젝트 (예 , e-mail 첨부문서) 를 수신 / 실행할 때 자기복제를 통해 감염
  - *worm:* 수동적으로 수신한 오브젝트가 실행될 때 자기복제를 통해 감염
- spyware malware 는 키보드 입력 , 방문한 웹사이트 , 업로드 정보 등을 수집해서 특정 사이트로 전송할 수 있다 .
- 감염된 호스트들로 botnet 이 구성되어 스팸이나 DDoS 공격에 사용된다 .

악당들 : 서버나 네트웍 기반구조를 공격함

Denial of Service (DoS): 가짜 트래픽으로 자원 (서버 , 대역폭) 을 낭비하게 하여 정상적인 서비스를 어렵게 만든다 .

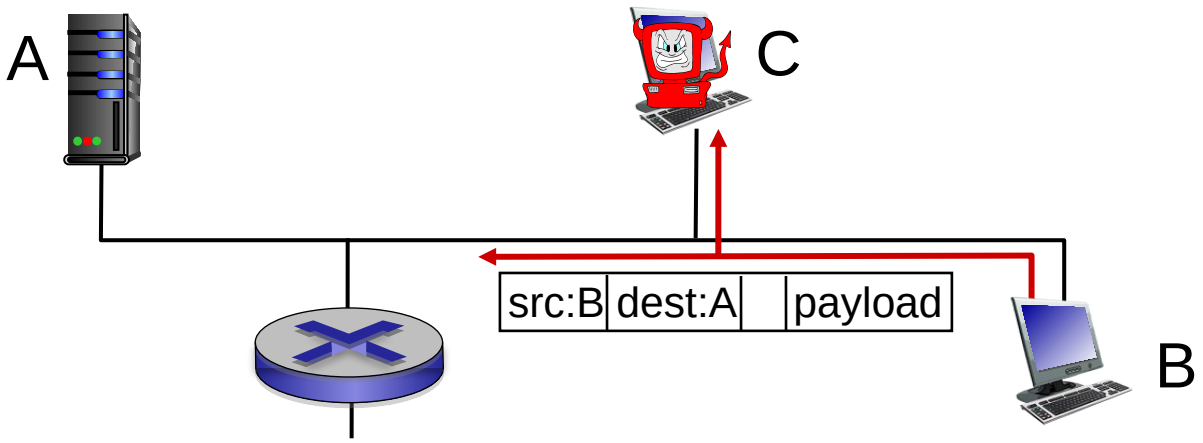
1. 대상을 선정한다 .
2. 네트워크의 호스트들에 침투한다 (botnet 참조)
3. 포섭한 호스트들에서 대상에 패킷을 보낸다 .



악당들은 패킷을 " sniff" 한다

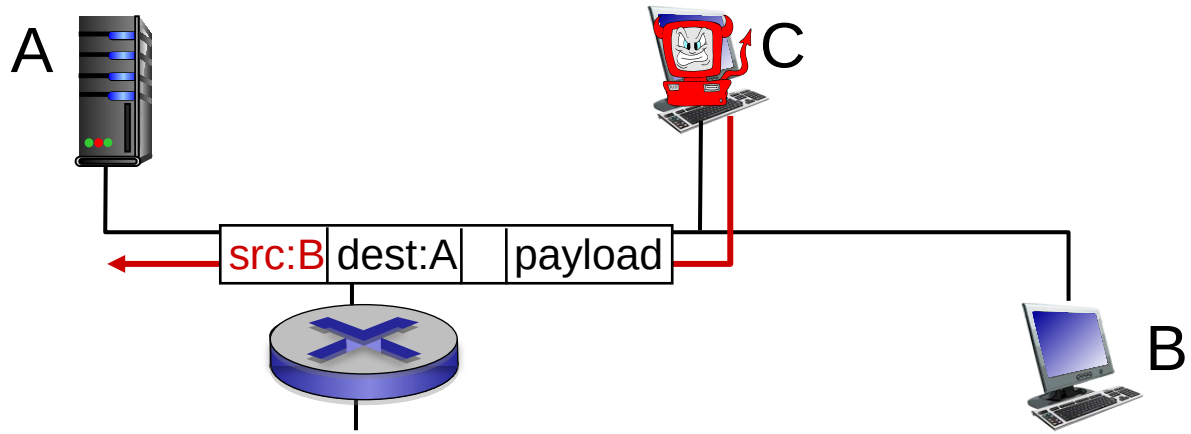
packet "sniffing":

- 방송형 매체 (공유형 Ethernet, 무선망)
- 네트워크 인터페이스는 지나다니는 모든 패킷 (패스워드 포함 !) 을 읽고 기록할 수 있다 .



악당들은 가짜 주소를 이용한다

IP spoofing: 가짜 송신 주소를 포함한 패킷을 전송한다 .



… *자세한 보안 문제는 8 장에서*

Chapter 1: roadmap

1.1 what *is* the Internet?
1.2 network edge
- end systems, access networks, links

1.3 network core
- packet switching, circuit switching, network structure

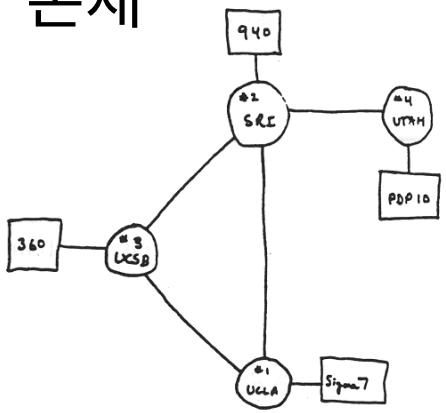
1.4 delay, loss, throughput in networks
1.5 protocol layers, service models
1.6 networks under attack: security
1.7 역사

인터넷의 역사

1961-1972: 초기 패킷교환 원리

- 1961: Kleinrock – 큐잉 이론으로 패킷 교환의 효율성을 보임
- 1964: Baran – 군사네트워크에 패킷 교환 적용
- 1967: ARPAnet 이 ARPA(Advanced Research Projects Agency) 에 의해 고안됨
- 1969: 최초의 ARPAnet 노드가 동작

- 1972:
  - ARPAnet 공개 데모
  - NCP (Network Control Protocol) 최초의 호스트간 프로토콜
  - 최초의 e-mail 프로그램
  - ARPAnet 에 15 개의 노드 존재



THE ARPA NETWORK

인터넷 역사

1972-1980: 인터네트워킹, 새로운 독점 네트워크들

- 1970: 하와이의 ALOHAnet 위성 네트워크
- 1974: Cerf and Kahn – 네트워크 상호연결을 위한 아키텍처
- 1976: Xerox PARC 의 Ethernet
- 70 년대 후반 : 독점 아키텍처들 : DECnet, SNA, XNA
- 70 년대 후반 : 고정길이 패킷의 스위칭 (ATM 의 전조)
- 1979: ARPAnet 에 200 개의 노드

Cerf 와 Kahn 의 internetworking 원칙 :

- minimalism, autonomy – 네트워크 상호연결을 위해 내부변경을 요구하면 안됨
- best effort 서비스 모델
- stateless routers
- decentralized control

오늘날의 인터넷 아키텍처를 정의함

인터넷 역사

1980-1990: 새로운 프로토콜, 네트워크의 확산

- 1983: TCP/IP 채택
- 1982: SMTP e-mail 프로토콜 정의
- 1983: 이름 -IP 주소 변환을 위한 DNS 정의
- 1985: ftp 프로토콜 정의
- 1988: TCP 혼잡 제어

- 새 국가 네트워크 : CSnet, BITnet, NSFnet, Minitel
- 100,000 대의 호스트가 네트워크에 연결됨

인터넷 역사

1990, 2000's: 상업화, 웹, 새 응용들

- 1990 년대 초 : ARPAnet 퇴역
- 1991: NSFnet 의 상업화 제한 해제 (1995 년에 퇴역)
- 1990 년대 초 : Web
  - hypertext [Bush 1945, Nelson 1960's]
  - HTML, HTTP: Berners-Lee
  - 1994: Mosaic, 후에 Netscape
  - 1990 년대 후반 : 웹의 상업화

1990 대후반 – 2000 년대 :

- 더 많은 killer app 들 : instant messaging, P2P 파일 공유
- 보안 문제가 대두됨
- 약 5 천만 대의 호스트 , 1 억명 이상의 사용자
- backbone link 가 Gbps 급으로

인터넷 역사

2005- 현재

- 50 억대의 장비가 인터넷에 연결됨 (2016)
  - 스마트폰과 태블릿 등
- 광대역 접속의 적극적 배치
- 고속 무선 접속의 증가
- online social network 등장 :
  - Facebook: ~ 10 억명의 사용자
- 서비스 제공자들 (Google, Microsoft) 자체 네트워크 구성
  - 인터넷을 우회하여 검색 , 비디오 , 메일 등을 즉시 접속하도록 함
- 전자상거래 , 대학 , 기업 등이 “클라우드”에서 서비스 운영 (e.g., Amazon EC2)

요약

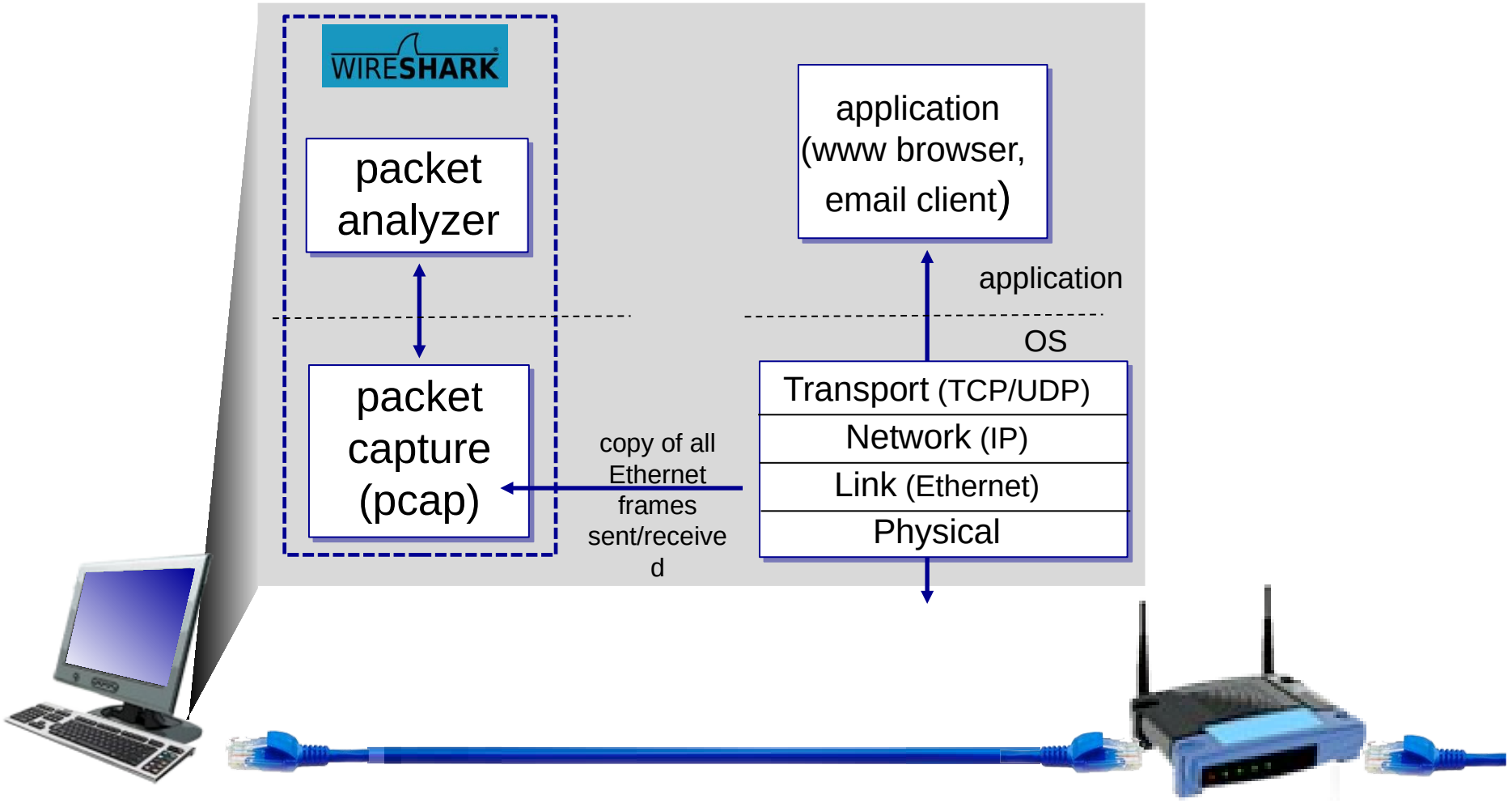
많은 내용을 다뤘음!

- 인터넷 개관
- 프로토콜이란 ?
- 네트워크 가장자리 , 내부 , 접속 네트워크
  - 패킷교환과 회선교환
  - 인터넷 구조
- 성능 : 손실 , 지연 , 대역폭
- 계층화 , 서비스 모델
- 보안
- 역사

습득한 내용 :

- 네트워킹 전반에 대한 개요와 느낌
- 뒤에 더 깊이 있는 내용이 나옴 *!*

Chapter 1 Additional Slides


WIRESHARK
packet analyzer
packet capture (pcap)
application (www browser, email client)
application
OS
Transport (TCP/UDP)
Network (IP)
Link (Ethernet)
Physical
copy of all Ethernet frames sent/received